Борбордук Азиянын барометрдик маалыматтарын талдоо, уландысы

Ryan Womack

2026-04-07

Copyright Ryan Womack, 2026. Бул эмгек CC BY-NC-SA 4.0 лицензиясынын алкагында таратылат.

Борбордук Азия Барометринин маалыматтарын талдоо

Борбордук Азия Барометринин маалыматтарын иштетүү, чалгындоочу маалыматтарды талдоо жана маалыматтарды визуалдаштыруу.

башында Борбордук Азиядагы Америка Университетинде презентациялоо үчүн иштелип чыккан(https://auca.kg), Жаз 2026

[Эскертүү: кыргызча текст машиналык котормо аркылуу англис тилинен которулду.]

1 Жалпы маалымат

Бул семинар маалыматтар менен иштөөнү көрсөтөт, анын уландысы Борбордук Азиянын Барометри 1, анда бир толкун жана Борбордук Азиянын Барометри өлкөсү менен иштөө киргизилген (2022-жылы Кыргызстан). Экинчи бөлүктө бир нече толкун жана маалыматтар өлкөлөрү менен иштөө көрсөтүлөт, татаал маалыматтарды бириктирүү жана тазалоо, кошумча графикалык варианттар көрсөтүлөт жана статистикалык анализ үчүн баштапкы чекиттерди сунуштайт. Коддоо R тилинде, бирок ал жердеги кадамдарды кайталоону каалагандар үчүн материалдын Python версиясы (машиналык которулган) жеткиликтүү. R жана Python экөө тең маалыматтарды талдоо үчүн эң сонун куралдар, андыктан кандайдыр бир деңгээлде сиздин тандооңуз артыкчылык жана тааныштык маселеси. R тили статистикадан келип чыккан жана эсептөө функцияларын кошкон, ал эми Python - бул жалпы максаттагы эсептөө тили, ага статистикалык мүмкүнчүлүктөрдүн чоң дозалары кошулган.

2 Орнотуу

Бул семинар R жана RStudio программаларын орнотууну *камтыбайт*, бирок сизде бул программалардын иштеп жаткан көчүрмөсү бар деп болжолдойт.

R - статистикалык анализ үчүн ачык булактуу программалык камсыздоо, аны R-project.org дарегинен тапса болот. Алгач R орнотуу сунушталат. R буйруктарын көптөгөн редакторлордо жана IDEлерде, түздөн-түз терминалда же скрипт файлдары аркылуу аткарууга болот. Бирок, биз бул жерде колдоно турган эң күчтүү жана кеңири таралган ыкмалардын бири - RStudio IDE.

RStudio, Posit сайтынан ачык булактуу жүктөп алуу катары жеткиликтүү, R тилинде (ошондой эле Python жана башка бир нече тилдерде) код жазуу жана иштетүү үчүн курал болуп саналат, R экосистемасындагы башка форматтар жана куралдар менен иштөө үчүн көптөгөн пайдалуу функциялары жана шаблондору бар. RStudio сиз орноткон R версиясын колдонот, анын үстүндө катмар катары иштейт. Posit ошондой эле R, Python жана башка мүмкүн болгон тилдер менен иштөө үчүн көбүрөөк ийкемдүүлүккө ээ жаңы IDE болгон Positron иштеп чыгууда. Бул семинарда Positron колдонулбайт, бирок код ал жерде да иштеши керек.

RStudio жана Positron экөө тең долбооруңуздун белгилүү бир коду менен иштейбиз жана түшүнөбүз деп ырастаган AI менен иштеген сунуштоо куралдарын интерфейстерине интеграциялашат. Булар ChatGPT сыяктуу үчүнчү тараптын кызматтарына караганда артыкчылыктуу болушу керек.

Орнотпостон дароо колдонуу үчүн төмөнкүлөрдү колдонуп көрүңүз:

- Posit Cloud ошондой эле аккаунт түзгөндөн кийин RStudio'ну (убакыт жана эс тутум чектөөлөрү менен) колдонууга мүмкүндүк берген акысыз кызмат.

Көбүрөөк маалымат алуу үчүн, R менен баштоо видеосун (же башка веб-окуу куралдарын жана колдонмолорду) көрүңүз.

Python дагы ачык булактуу тил болуп саналат жана бул жерде кеңири сүрөттөлгөн эмес ар кандай редакторлор жана куралдар менен колдонулушу мүмкүн.

2.1 R жардамы

Система справки R легкодоступна. Белгилүү бир функциянын аталышынын алдындагы суроо белгисин колдонуп, анын колдонмо барагын ачыңыз (*?sample* же *?rnorm*). Издөө үчүн эки суроо белгисин колдонуңуз. RStudio программасынын төмөнкү оң бурчундагы "Жардам" өтмөгү ошондой эле окуу куралдарын жана издөөнү кошо алганда, орнотулган жардамга толук мүмкүнчүлүк берет.

R жардамын интернеттен издөө пайдалуу болушу мүмкүн, анткени жалпы ыкмалар жана белгилүү бир R пакеттери боюнча көптөгөн окуу куралдары, блог макалалары жана башка ресурстар бар. R тамгасынын башка колдонулуштарынан айырмалоо үчүн издөө сурамыңызга "R статистикасы", "R программалык камсыздоосу" же "R пакети" сыяктуу нерселерди кошуу пайдалуу!

3 Маалыматтарды даярдоо жана орнотуу

3.1 Керект⌧⌧ R пакеттери

Орнотуу үчүн биз *pak* пакетин колдонобуз, анткени ал пакеттерди башкарууга толук мамиле. Кааласаңыз, pkg буйруктарын *install.packages()* аркылуу түзүлгөн версиялар менен алмаштырыңыз.

Бул окуу куралында маалыматтарды иштетүү үчүн *tidyverse* пакеттер топтому колдонулат, бирок ошол эле тапшырмаларды R базасында башка функцияларды колдонуу менен аткарууга болот. Эгер алар сиздин системаңызда орнотула элек болсо, *pak* жана *tidyverse* орнотуңуз. Python кодунун үзүндүлөрүн иштетүү үчүн бизге *reticulate* да керек болот.

Графика үчүн *ggplot2* көпчүлүк ишти аткарат, бирок *lattice* жана бир нече адистештирилген жардамчы пакеттер да колдонулат.

```
install.packages("pak", dependencies=TRUE)
library(pak)
pkg_install("tidyverse")
pkg_install("readxl")
pkg_install("reticulate")
pkg_install("ggplot2") # including in tidyverse, but just making this
 ↪  explicit
pkg_install("lattice")

# helper packages

pkg_install("ggthemes")
pkg_install("cowplot")
pkg_install("gridExtra")
pkg_install("RColorBrewer")
pkg_install("png")
pkg_install("paletteer")
pkg_install("ggiraph")

# pkg_install("ggridges")
# pkg_install("ggvis")
# pkg_install("gganimate")
# pkg_install("gapminder")
# pkg_install("hexbin")
# pkg_install("gifski")

devtools::session_info()
```

Орнотулган пакеттердин жаңы версияларын текшерүү үчүн *update.packages()* буйругун мезгил-мезгили менен иштете аларыңызды эске алыңыз.

Пакеттерди жүктөп алыңыз, ошондо биз алар менен иштей алабыз.

```r
library(readxl)
library(tidyverse)
```

```
-- Attaching core tidyverse packages ------------------------ tidyverse 2.0.0 --
v dplyr     1.2.1     v readr     2.2.0
v forcats   1.0.1     v stringr   1.6.0
v ggplot2   4.0.2     v tibble    3.3.1
v lubridate 1.9.5     v tidyr     1.3.2
v purrr     1.2.1
-- Conflicts ------------------------------------------ tidyverse_conflicts() --
x dplyr::filter() masks stats::filter()
x dplyr::lag()    masks stats::lag()
i Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become
```

```r
library(lattice)
library(ggthemes)
library(cowplot)
```

```
Attaching package: 'cowplot'

The following object is masked from 'package:ggthemes':

    theme_map

The following object is masked from 'package:lubridate':

    stamp
```

```r
library(gridExtra)
```

```
Attaching package: 'gridExtra'

The following object is masked from 'package:dplyr':

    combine
```

```r
library(RColorBrewer)
library(png)
library(paletteer)
library(ggiraph)
```

3.2 Версиялар

Оң жактагы шилтемелер бул мазмунга жетүүнүн альтернативдүү жолдорун сунуштайт. Сиз ачык же караңгы HTML режимин тандай аласыз, PDF жүктөп алсаңыз же Word документин .docx форматында жүктөп алсаңыз болот — баары бирдей мазмунду камтыйт. Эгерде сиз кодду сүрөттөмөдөн бөлгүңүз келсе, R (.R) же Python (.py) тилдериндеги код файлдары да жеткиликтүү.

3.3 Кыргыз жана орус тилдеринде

Мындан тышкары, бул мазмундун орус жана кыргыз тилдерине машиналык котормолоруна шилтемелер оң жакта берилген.

3.4 Python колдоосу

Эми *reticulate* файлын жүктөп алалы (Python колдоосу үчүн гана). Системаңыз үчүн туура Python жайгашкан жерин көрсөтүшүңүз керек.

Pythondo ушул эле маалыматтарды иштетүү кадамдарын колдонуп көргүсү келгендер үчүн Python файлы берилет. Python файлы R тилинен машина менен которулганын эске алыңыз.

```
# Sys.setenv(RETICULATE_PYTHON = "/usr/bin/python3")
library(reticulate)
use_python("/usr/bin/python3")
```

4 Борбордук Азия Барометри

Мурунку семинарда талкуулангандай, Борбордук Азия Барометри долбоору Борбордук Азия өлкөлөрүндө (Казакстан, Кыргызстан, Тажикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан) сурамжылоолорду жана сурамжылоолорду жүргүзүп, жыйынтыктарын үзгүлтүксүз жарыялап турат. Акыркы маалыматтар толкунунан тышкары, CA Barometer маалыматтарын байланыш электрондук почтасын бергенден кийин алардын веб-сайтынан акысыз жүктөп алууга болот. Бул сурамжылоолор заманбап саясий жана социалдык мамилелерди изилдейт жана убакыттын өтүшү менен жана өлкөлөр аралык салыштырууларды жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.

Бул семинарда биз тогуз файлды, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстан боюнча сурамжылоонун жыйынтыктарын, тиешелүүлүгүнө жараша 2018, 2020 жана 2022-жылдардын күзүн чагылдырган 4, 8 жана 12-толкундар үчүн бириктиребиз. Бардык өлкөлөрдү андан да көп толкундар аркылуу бириктирүүгө аракет кылгандан көрө, башкарууга оңой болгону менен, бул бизге өлкөлөр жана убакыттын өтүшү менен салыштыруулардын татаалдыгын сезүүгө мүмкүндүк берет.

4.1 Маалыматтарды т□ш□н□□

Коддоо же статистикалык анализ жөнүндө кабатыр болбостон, реалдуу дүйнөдөгү маалыматтар менен иштөөнүн биринчи кадамы - алардын түзүлүшүн жана маанисин түшүнүү. Биз кандай маалыматтар чогултулганын, кантип уюштурулганын билгибиз келет жана ал кандай суроолорго жооп бере алары жөнүндө ойлонушубуз керек. Ошондо гана биз аларды кантип туура талдоону улантууну биле алабыз.

CA Барометри үчүн бул көптөгөн файлдарды карап чыгууну билдирет. Мурдагыдай эле, шилтемелер жеткиликтүү боло электе, сиз CA Барометри сайтындагы форманы толтурушуңуз керек болот. Толук тизме төмөндө келтирилген:

2018 - Wave 4

Методдор жөнүндө отчет

Анкеталар: ENG, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek

Маалыматтар: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan

2020 - Wave 8

Методдор жөнүндө отчет

Анкеталар: ENG, RUS

Маалыматтар: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan

2022 - Wave 12

Методдор жөнүндө отчет

Анкетаны: ENG

Маалыматтар: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan

5 Маалыматтарды ж□кт□п алуу жана импорттоо

Биз жогорудагы шилтемелерди колдонуп, Борбордук Азия Дарометри сайтынан маалыматтарды жүктөп алабыз. Эскертүү шилтемелери кошумча түрдө Тажикстан жана Түркмөнстан үчүн берилген, бирок биз аларды бул семинарда колдонбойбуз.

```
download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/cab-survey-wave-12-excel-kyrgyzs
↪  "CAB_2022_KG.csv")
data_22_KG <- read_excel("CAB_2022_KG.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/cab-survey-wave-12-excel-kazakhs
↪  "CAB_2022_KZ.csv")
data_22_KZ <- read_excel("CAB_2022_KZ.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/cab-survey-wave-12-excel-uzbekis
↪  "CAB_2022_UZ.csv")
data_22_UZ <- read_excel("CAB_2022_UZ.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/cab-survey-wave-12-excel-turkmen
↪  "CAB_2022_TM.csv")
data_22_TM <- read_excel("CAB_2022_TM.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/cab-survey-wave-12-excel-tajikis
↪  "CAB_2022_TJ.csv")
data_22_TJ <- read_excel("CAB_2022_TJ.csv")

# download 2020 data
```

```
download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2020_KG.csv")
data_20_KG <- read_excel("CAB_2020_KG.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2020_KZ.csv")
data_20_KZ <- read_excel("CAB_2020_KZ.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2020_UZ.csv")
data_20_UZ <- read_excel("CAB_2020_UZ.csv")

# no 2020 Turkmenistan data
#
↪  download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-surve
↪  "CAB_2020_TM.csv")
# data_20_TM <- read_excel("CAB_2020_TM.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2020_TJ.csv")
data_20_TJ <- read_excel("CAB_2020_TJ.csv")

# download 2018 data

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2018_KG.csv")
data_18_KG <- read_excel("CAB_2018_KG.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2018_KZ.csv")
data_18_KZ <- read_excel("CAB_2018_KZ.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2018_UZ.csv")
data_18_UZ <- read_excel("CAB_2018_UZ.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2018_TM.csv")
data_18_TM <- read_excel("CAB_2018_TM.csv")

download.file("https://ca-barometer.org/assets/files/projects/central-asia-barometer-survey-wa
↪  "CAB_2018_TJ.csv")
data_18_TJ <- read_excel("CAB_2018_TJ.csv")
```

6 Маалыматтарды бириктир

Эми маалыматтарды бириктиришибиз керек. Жолдо баратып, бир ырааттуу файлга бириктирүү үчүн тазаланышы керек болгон кээ бир карама-каршылыктарды аныктайбыз. Мисалы, Country кээде кыскартылып, кээде MM4 өзгөрмөсү катары көрсөтүлөт.

```
data_22_KG <- mutate(data_22_KG, Country = 'Kyrgyzstan')
data_20_KG <- mutate(data_20_KG, Country = 'Kyrgyzstan')

# data_18_KG <- mutate(data_18_KG, Country = 'KG')

data_22_KZ <- mutate(data_22_KZ, Country = 'Kazakhstan')
data_20_KZ <- mutate(data_20_KZ, Country = 'Kazakhstan')

# data_18_KZ <- mutate(data_18_KZ, Country = 'KZ')

data_22_UZ <- mutate(data_22_UZ, Country = 'Uzbekistan')
data_20_UZ <- mutate(data_20_UZ, Country = 'Uzbekistan')

# data_18_UZ <- mutate(data_18_UZ, Country = 'UZ')

data_22_TM <- mutate(data_22_TM, Country = 'Turkmenistan')

# data_20_TM <- mutate(data_20_TM, Country = 'TM')
# data_18_TM <- mutate(data_18_TM, Country = 'TM')

data_22_TJ <- mutate(data_22_TJ, Country = 'Tajikistan')
data_20_TJ <- mutate(data_20_TJ, Country = 'Tajikistan')

# data_18_TJ <- mutate(data_18_TJ, Country = 'TJ')
```

6.1 rbind менен аракет кылып жатам

rbind буйругу маалымат саптарынын жөнөкөй, түзмө-түз айкалыштары үчүн пайдалуу (*cbind* тилкелерди бириктирүүгө барабар). Бирок, бул ыкма бардык өзгөрмөлөр бириктириле турган маалымат топтомдорунун ортосунда кемчиликсиз дал келишин талап кылат. Муну жасаганда биз кээ бир айырмачылыктарды табабыз.

```
data_2022 <- rbind(data_22_KZ, data_22_KG, data_22_UZ)
```

Бул катаны жаратат, андыктан *setdiff* менен маалымат топтомдорунун ортосундагы айырмачылыктарды изилдейли. Андан кийин *full_join* функциясын колдонуп, бардык өзгөрмөлөрдү камтыган бириктирилген маалымат топтомун түзөбүз. Бул Year файлындагы шайкеш келбеген форматтар көйгөйүн жаратат, ал “Маалыматтарды тазалоо” бөлүмүндө оңдолот.

```r
setdiff(names(data_22_KG),names(data_22_KZ))
setdiff(names(data_22_KG),names(data_22_UZ))
setdiff(names(data_22_KZ),names(data_22_UZ))

my_test_join <- full_join(data_22_KG, data_22_KZ)
```

7 Маалыматтарды тазалоо

Маалыматтарды изилдеп жатып, биз жылдардын форматталышы сыяктуу карама-каршылыктарды байкайбыз. Ошондой эле, датасы 2018-жылы MM6, бирок "Жыл" деп белгиленген – ал анкеталарды карап чыгышыбыз керек! Бизге бул деталдуу деңгээлдеги маалымат маанилүү эмес, андыктан маалыматтарга окшош "Жыл" өзгөрмөсүн киргизели. Бул өзгөрмөнүн түрүн да жокко чыгарат, бирок биз аны эки жолу текшере алабыз. Акырында, ырааттуулук үчүн баарынын атын "Жыл" деп өзгөртүңүз.

```r
# data_22_KG$MM8
# data_22_KZ$MM8
# data_20_KG$MM8
# data_20_KZ$MM8
# data_18_KG$MM6
# data_18_KZ$MM6

data_22_KG$MM8 <- 2022
data_22_KZ$MM8 <- 2022
data_22_UZ$MM8 <- 2022

data_20_KG$MM8 <- 2020
data_20_KZ$MM8 <- 2020
data_20_UZ$MM8 <- 2020

class(data_22_KG$MM8)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
mode(data_22_KG$MM8)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
class(data_22_KZ$MM8)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
mode(data_22_KZ$MM8)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
# data_18_KG$Year
# data_18_KZ$Year

class(data_18_KG$Year)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
mode(data_18_KG$Year)
```

```
[1] "numeric"
```

```r
# try again

my_test_join <- full_join(data_22_KG, data_22_KZ)
```

```
Joining with `by = join_by(MM1, MM2b, MM3a, MM3b, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9,
MM10, MM11, MM12, MM13, MM14, A1a, A1b, A2, A3a, A3b, A4a, A4b, A4c, A4d, A4e,
A4f, A5a, A5b, A5c, A5d, A6, A7, B1, B2, B3, B4a, B4b, B5a, B5b, B6a, B6b, B6c,
B6d, B6e, B7, B8, B9a, B9b, B9c, B9d, B10, B11a, B11b, B12, B13, B14, B15a,
B15b, B15c, B15d, B16, D1, D2a, D2b, E1a, E1b, E1c, E1d, E1e, E2a, E2b, E2c,
E2d, E2e, E3, E4a, E4b, E5a, E5b, E5c, E6a, E6b, E7a, E7b, E7c, E8a, E8b, E8c,
E8d, E8e, E9a, E9b, E10, E11, E12, E13, E14, E15a, E15b, E15c, E16, E17, E19a,
E19b, E19c, E20a, E20b, E20c, E21, G1a, G1b, G2, G3a, G3b, G4, G5, G6, G7, H1,
H2, H3, H4, H5a, H5b, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6a, DD6b, DD6c, DD7a, DD7b,
DD7c, DD8, DD9a, DD9b, DD9c, DD9d, DD10, DD11, DD12, DD13, DD14, DD15, DD16,
DD17, DD18a, DD18b, DD19, DD20, EthnicGrp, AgeGrp, FinalWgt1, FinalWgt2,
Country)`
```

```r
# works now

data_22_KG <- data_22_KG |> rename('Year'='MM8')
data_22_KZ <- data_22_KZ |> rename('Year'='MM8')
data_22_UZ <- data_22_UZ |> rename('Year'='MM8')
```

8 Маалыматтарды талашуу

8.1 Өзгөрмөлөрдү тандоо

Биз 9 файлды бириктирип, 3 жыл x 3 өлкө боюнча маалымат топтомдорунун бүтүндөй тобу менен бириктирип, иштей алабыз. Андан кийин биз бардык өзгөрмөлөргө кире алабыз. Бирок шайкештикти аныктоо үчүн бул көп жумушту талап кылат. Узак мөөнөттүү долбоор үчүн муну жасоо жакшы болушу мүмкүн, бирок биз дагы эле эксперимент жүргүзүп жатабыз.

Андыктан, нерселерди кичирээк масштабда алуу үчүн, алгач кызыктырган өзгөрмөлөрүбүздү тандап алалы. Аларды алдын ала тазалап, өзгөрмөлөрдүн

шайкештигин текшеребиз. Андан кийин жыйынтыкты түшүнүктүү жана карап чыгууга ыңгайлуу кылуу үчүн кичирээк тандоолорду бириктиребиз.

Биз бардык жылдар боюнча салыштырууга боло турган нерселерди бөлүп көрсөтүү үчүн алгач 2018-жылдагы кичирээк сурамжылоону карап чыгабыз. Суроолор өздөрү, алардын энбелгиси жана аталышы убакыттын өтүшү менен өзгөрөт.

2018-жылы кызыктуу суроо "сиз топтогон акчаңызды кайсы валютада сактайсыз?" болду. (DD9d), бирок тилекке каршы, бул суроо 2020 жана 2022-жылдарга чейин улантылган жок.

Акыр-аягы, биз анкеталарды бир топ карап чыгабыз, бирок олуттуу узак мөөнөттүү изилдөөчү убакыттын жана өлкөлөрдүн ичинде эң шайкеш жана туруктуу маалыматтарды бөлүп көрсөтүүгө аракет кылып жатып, муну андан да көп жасайт.

Дагы бир кызыктуу суроо - үй-бүлөнүн акча которуулардан алган кирешесинин пайызы (DD9a). Бул суроо 2020-жылы берилбесе да, биз аны 2018-жыл менен 2022-жылга салыштыруу үчүн алабыз.

Башка стандарттуу өзгөрмөлөр - жынысы (DD1), жашы (DD2), үй-бүлөлүк абалы (DD3), билими (DD4) жана жумуш менен камсыз болуу абалы (DD6a).

Өлкөнүн тургундары төмөнкү өлкөлөргө канчалык жакшы карай тургандыгы боюнча суроолор бар: Кытай (E1a), Россия (E1b) жана АКШ (E1c).

Ошондой эле төмөнкү жаңылык булактарына болгон ишеним деңгээли боюнча суроолор: Телевидение (A2a), Гезит (A2b), Радио (A2c). Бирок бул суроо кийинки толкундарда ырааттуу түрдө улана бербейт, ошондуктан биз "Жаңылыктардын негизги булагы" (A1a) жөнүндө маалыматты колдонобуз.

Дагы бир пайдалуу демографиялык өзгөрмө - үйдө сүйлөгөн тил. Бул өзгөрмө 2018 жана 2022-жылдары DD11, ал эми 2020-жылы DD9 катары коддолгон. Бул маалыматтарды тазалоодо биз жасашыбыз керек болгон кичинекей оңдоолордун түрү.

Көңүл буруу үчүн, биз өлкөнүн каржылык абалы жакшырып же начарлап баратканын (2018-жылы B4a же B2) жана жеке үй-бүлөнүн абалы жакшырып же начарлап баратканын (2018-жылы B4b же B5a) карайбыз.

Акырында, биз өлкөнүн туура же туура эмес багытта баратабы (D1) деген суроону карайбыз.

Ошондой эле, биз Өлкө жана Жыл өзгөрмөлөрүн кошушубуз керек болот.

Тандалган өзгөрмөлөрдүн акыркы тизмеси DD1 Жынысы DD2 Жашы DD3 Үй-бүлөлүк абалы (статусу) DD4 Билими DD6a Жумуш орду

D1 Багыты (Туура же Туура эмес)

E1a Кытай_Жакшы_Көрсөткүчү E1b Россия_Жакшы_Көрсөткүчү E1c АКШ_Жакшы_Көрсөткүчү

DD9a Которуу (2018, 2022-жылдардагы акча которуулар)

A1a Негизги_Жаңылыктар (Булак)

DD11 Тил (Үйдө) 2020-жылы DD9

B4a Өлкө_Фин_Отуруу (2018-жылы B2) B4b Үй-бүлө_Фин_Отуруу (2018-жылы B5a)

кошумча Өлкөнү, Жылды сактаңыз

Алгач маалымат файлдарын *full_join* менен бириктиребиз, ошондо ар бир жыл үчүн бирден көп өлкөлүү файл болот. 2018-жылдагы өзбек HHLandlines өзгөрмөсүндө башкалар менен шайкеш келүү үчүн кайра форматтоону талап кылган дагы бир кичинекей көйгөйдү таптык. Типтүү маалыматтарды тазалоо!

```
mydata2022 <- full_join(data_22_KG, data_22_KZ)
```

```
Joining with `by = join_by(MM1, MM2b, MM3a, MM3b, MM4, MM5, MM6, MM7, Year,
MM9, MM10, MM11, MM12, MM13, MM14, A1a, A1b, A2, A3a, A3b, A4a, A4b, A4c, A4d,
A4e, A4f, A5a, A5b, A5c, A5d, A6, A7, B1, B2, B3, B4a, B4b, B5a, B5b, B6a, B6b,
B6c, B6d, B6e, B7, B8, B9a, B9b, B9c, B9d, B10, B11a, B11b, B12, B13, B14,
B15a, B15b, B15c, B15d, B16, D1, D2a, D2b, E1a, E1b, E1c, E1d, E1e, E2a, E2b,
E2c, E2d, E2e, E3, E4a, E4b, E5a, E5b, E5c, E6a, E6b, E7a, E7b, E7c, E8a, E8b,
E8c, E8d, E8e, E9a, E9b, E10, E11, E12, E13, E14, E15a, E15b, E15c, E16, E17,
E19a, E19b, E19c, E20a, E20b, E20c, E21, G1a, G1b, G2, G3a, G3b, G4, G5, G6,
G7, H1, H2, H3, H4, H5a, H5b, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6a, DD6b, DD6c, DD7a,
DD7b, DD7c, DD8, DD9a, DD9b, DD9c, DD9d, DD10, DD11, DD12, DD13, DD14, DD15,
DD16, DD17, DD18a, DD18b, DD19, DD20, EthnicGrp, AgeGrp, FinalWgt1, FinalWgt2,
Country)`
```

```
mydata2022 <- full_join(mydata2022, data_22_UZ)
```

```
Joining with `by = join_by(MM1, MM2b, MM3a, MM3b, MM4, MM5, MM6, MM7, Year,
MM9, MM10, MM11, MM12, MM13, MM14, A1a, A1b, A2, A3a, A3b, A4a, A4b, A4c, A4d,
A4e, A4f, A5a, A5b, A5c, A5d, A6, A7, B1, B2, B3, B4a, B4b, B5a, B5b, B6a, B6b,
B6c, B6d, B6e, B7, B8, B9a, B9b, B9c, B9d, B10, B11a, B11b, B12, B13, B14,
B15a, B15b, B15c, B15d, B16, D1, D2a, D2b, E1a, E1b, E1c, E1d, E1e, E2a, E2b,
E2c, E2d, E2e, E3, E4a, E4b, E5a, E5b, E5c, E6a, E6b, E7a, E7b, E7c, E8a, E8b,
E8c, E8d, E8e, E9a, E9b, E10, E11, E12, E13, E14, E15a, E15b, E15c, E16, E17,
E19a, E19b, E19c, E20a, E20b, E20c, E21, G1a, G1b, G2, G3a, G3b, G4, G5, G6,
G7, G8, G9, H1, H2, H3, H4, H5a, H5b, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6a, DD6b,
DD6c, DD7a, DD7b, DD7c, DD8, DD9a, DD9b, DD9c, DD9d, DD10, DD11, DD12, DD13,
DD14, DD15, DD16, DD17, DD18a, DD18b, DD19, DD20, EthnicGrp, AgeGrp, FinalWgt1,
FinalWgt2, Country)`
```

```
mydata2020 <- full_join(data_20_KG, data_20_KZ)
```

```
Joining with `by = join_by(MM1, MM2b, MM3a, MM3b, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9,
MM10, MM11, A1a, A1b, A2, A3a, A3b, A4a, A4b, A4c, B1, B2, B3, B4a, B4b, B5a,
B5b, B6a, B6b, B6c, B6d, B6e, B7, B8a, B8b, B8c, B8d, B9, I1, I2, I3, I4, I5a,
I5b, I5c, I5d, I6, I7a, I7b, I7c, I7d, I7e, D1, D2, E1a, E1b, E1c, E1d, E2a,
E2b, E2c, E2d, E3a, E3b, E3c, E4a, E4b, E4c, E5a, E5b, E5c, E6a, E6b, E7a, E7b,
E7c, G1a, G1b, G2, G3, G4, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6a, DD6b, DD6c, DD7, DD8,
DD9, DD10, DD11, DD12, MM12, MM13, MM14, DD13, DD14, DD15, DD16a, DD16b, DD17,
DD18, AgeGrp, EthnicGrp, FinalWgt1, FinalWgt2, Country)`
```

```
mydata2020 <- full_join(mydata2020, data_20_UZ)
```

```
Joining with `by = join_by(MM1, MM2b, MM3a, MM3b, MM4, MM5, MM6, MM7, MM8, MM9,
MM10, MM11, A1a, A1b, A2, A3a, A3b, A4a, A4b, A4c, B1, B2, B3, B4a, B4b, B5a,
B5b, B6a, B6b, B6c, B6d, B6e, B7, B8a, B8b, B8c, B8d, B9, I1, I2, I3, I4, I5a,
I5b, I5c, I5d, I6, I7a, I7b, I7c, I7d, I7e, D1, D2, E1a, E1b, E1c, E1d, E2a,
E2b, E2c, E2d, E3a, E3b, E3c, E4a, E4b, E4c, E5a, E5b, E5c, E6a, E6b, E7a, E7b,
E7c, G1a, G1b, G2, G3, G4, DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6a, DD6b, DD6c, DD7, DD8,
DD9, DD10, DD11, DD12, MM12, MM13, MM14, DD13, DD14, DD15, DD16a, DD16b, DD17,
DD18, AgeGrp, EthnicGrp, FinalWgt1, FinalWgt2, Country)`
```

```
mydata2018 <- full_join(data_18_KG, data_18_KZ)
```

```
Joining with `by = join_by(IDNO, Wave, Country, Month, Day, Year, GeoCode,
IntCode, GendInt, SupvCode, Visit, IntBegin, IntEnd, Length, SamPt, NetComp,
NetPhone, Gender, Age, Church, Pray5x, Fast, Work, Occ, Income, IncomeOut,
Homelang, Water, Food, Housing, Electric, Educate, MedCare, Language, PeopPres,
Interact, Comphend, UnEz, BackChk, Method, Format, ThreatHi, Mosque, CelPhon,
OwnPC, Ethnic_M, Region_M, MainNews_M, Topprob_M, TrustGov_M, TrustUS_M,
HrsWorkGrp, AgeGrp, NetSocial, NetChat, Ssite_M, Lastyear_M, nextyear_M,
Statements1, Statements3, CommProb2, OpinionChina, OpinionRussia, OpinionUSA,
OpinionKAZ, OpinionKYR, OpinionTAJ, OpinionUzbek, PMSagintayev, HHLandlines,
NmbrMobilePhones, EighteenPlusMobile, MobileVsLandline, TrustRs_M, LiveHH18,
LLNumber, MobileNumber, HrsWork_M, CanBuy_M, Identfy_M, Religion_M,
ServiceProvider_M, TrustTV, TrustNwsPpr, TrustRad, MostTrust, HaveSatTV,
OpinionTurkey, MarriageStat2, HoH, Occ2, HoHJob, HoHOcc2, PartB4,
FutureSurveys, EducLevel_M, totwt, WatchRoss1, WatchEurAmTV, WatchSputnik,
WatchKhabar, WatchKTK, WatchOTRK, WatchCh5, WatchToj1, WatchSafina, WatchJah,
WatchSMT, WatchRSD, WatchVatan, WatchOzbek, WatchOzbek24, TrustRoss1,
TrustEurAmTV, TrustSputnik, TrustKhabar, TrustKTK, TrustOTRK, TrustCh5,
TrustToj1, TrustSafina, TrustJah, TrustSMT, TrustRSD, TrustOzbek, TrustOzbek24,
MediaEngInfo, GovtCntrlMedia, JournalReport, FairMedia, ForgnInflMedia, TVTime,
NetDomNews, NetIntlNews, Ssite2, SMDomNews, SMIntlNews, SMPoliticians,
SMFrdFam, SMGroups, EEUBenefit, HighPrices, CostFood, CostElect, CostBus,
CostHouse, Statements5, LastYrRemit, LLCalls, MobCalls, ServiceProvider2,
TypeOcc_M, HoHTypeOcc_M, WatchAA, WatchTV4, WatchOvaz, WatchNeit, WatchTurkPM,
OwnCar, AccessFood, OpinionTurkm, EconRelChina, EconRelRus, EconRelUS,
PMAbylgaziev, PlcHld, AgeGroup2, WhyRight1_M, WhyRight2_M, WhyWrong1_M,
WhyWrong2_M, WhyOpRus1_M, WhyOpRus2_M, WhyOpUS1_M, WhyOpUS2_M, BankAcc_M,
KeepMoney_M, MainIntNews_M, TVType_M, EconNY_M, BuyFood_M, RiteRong_M,
Improve1_M, Improve2_M, ChinaEng_M, ChinaEngWor_M, Party_M, TodayEcSit_M)`
```

```
# mydata2018 <- full_join(mydata2018, data_18_UZ)

# a problem with $$HHLandlines in last line
data_18_UZ$HHLandlines <- as.character(data_18_UZ$HHLandlines)
mydata2018 <- full_join(mydata2018, data_18_UZ)
```

```
Joining with `by = join_by(IDNO, Wave, Country, Month, Day, Year, GeoCode,
IntCode, GendInt, SupvCode, Visit, IntBegin, IntEnd, Length, SamPt, NetComp,
```

```
NetPhone, Gender, Age, Church, Pray5x, Fast, Work, Occ, Income, IncomeOut,
Homelang, Water, Food, Housing, Electric, Educate, MedCare, Language, PeopPres,
Interact, Comphend, UnEz, BackChk, Method, Format, ThreatHi, Mosque, CelPhon,
OwnPC, Ethnic_M, Region_M, MainNews_M, Topprob_M, TrustGov_M, TrustUS_M,
HrsWorkGrp, AgeGrp, NetSocial, NetChat, Ssite_M, Lastyear_M, nextyear_M,
Statements1, Statements3, CommProb2, OpinionChina, OpinionRussia, OpinionUSA,
OpinionKAZ, OpinionKYR, OpinionTAJ, OpinionUzbek, PMSagintayev, HHLandlines,
NmbrMobilePhones, EighteenPlusMobile, MobileVsLandline, TrustRs_M, LiveHH18,
LLNumber, MobileNumber, HrsWork_M, CanBuy_M, Identfy_M, Religion_M,
ServiceProvider_M, TrustTV, TrustNwsPpr, TrustRad, MostTrust, HaveSatTV,
OpinionTurkey, MarriageStat2, HoH, Occ2, HoHJob, HoHOcc2, PartB4,
FutureSurveys, EducLevel_M, totwt, WatchRoss1, WatchEurAmTV, WatchSputnik,
WatchKhabar, WatchKTK, WatchOTRK, WatchCh5, WatchToj1, WatchSafina, WatchJah,
WatchSMT, WatchRSD, WatchVatan, WatchOzbek, WatchOzbek24, TrustRoss1,
TrustEurAmTV, TrustSputnik, TrustKhabar, TrustKTK, TrustOTRK, TrustCh5,
TrustToj1, TrustSafina, TrustJah, TrustSMT, TrustRSD, TrustOzbek, TrustOzbek24,
MediaEngInfo, GovtCntrlMedia, JournalReport, FairMedia, ForgnInflMedia, TVTime,
NetDomNews, NetIntlNews, Ssite2, SMDomNews, SMIntlNews, SMPoliticians,
SMFrdFam, SMGroups, EEUBenefit, HighPrices, CostFood, CostElect, CostBus,
CostHouse, Statements5, LastYrRemit, LLCalls, MobCalls, ServiceProvider2,
TypeOcc_M, HoHTypeOcc_M, WatchAA, WatchTV4, WatchOvaz, WatchNeit, WatchTurkPM,
OwnCar, AccessFood, OpinionTurkm, EconRelChina, EconRelRus, EconRelUS,
PMAbylgaziev, PlcHld, AgeGroup2, WhyRight1_M, WhyRight2_M, WhyWrong1_M,
WhyWrong2_M, WhyOpRus1_M, WhyOpRus2_M, WhyOpUS1_M, WhyOpUS2_M, BankAcc_M,
KeepMoney_M, MainIntNews_M, TVType_M, EconNY_M, BuyFood_M, RiteRong_M,
Improve1_M, Improve2_M, ChinaEng_M, ChinaEngWor_M, Party_M, TodayEcSit_M)`
```

Аттарын текшерип, андан кийин аларды ыңгайлуураак текст аттарына өзгөртүңүз. Андан кийин кызыктырган өзгөрмөлөрдүн тизмесин тандаңыз. Төмөндөгү коддо маалыматтардагы өзгөчөлүктөрдөн улам бир нече кошумча кичинекей бурулуштар бар. Айрыкча, 2018-жылдагы маалыматтардагы айрым аталыштар күтүлбөгөн учурлар, анткени алар мурунтан эле текст аттарын колдонушат, жөн гана башкача жана документтештирилбеген!

```
names(mydata2018)
```

```
 [1] "IDNO"          "Wave"          "Country"
 [4] "Month"         "Day"           "Year"
 [7] "GeoCode"       "IntCode"       "GendInt"
[10] "SupvCode"      "Visit"         "IntBegin"
[13] "IntEnd"        "Length"        "SamPt"
[16] "NetComp"       "NetPhone"      "Gender"
[19] "Age"           "Church"        "Pray5x"
[22] "Fast"          "Work"          "Occ"
[25] "Income"        "IncomeOut"     "Homelang"
[28] "Water"         "Food"          "Housing"
[31] "Electric"      "Educate"       "MedCare"
[34] "Language"      "PeopPres"      "Interact"
```

```
 [37] "Comphend"           "UnEz"                "BackChk"
 [40] "Method"             "Format"              "ThreatHi"
 [43] "Mosque"             "CelPhon"             "OwnPC"
 [46] "Ethnic_M"           "Region_M"            "MainNews_M"
 [49] "Topprob_M"          "TrustGov_M"          "TrustUS_M"
 [52] "HrsWorkGrp"         "AgeGrp"              "NetSocial"
 [55] "NetChat"            "Ssite_M"             "Lastyear_M"
 [58] "nextyear_M"         "Statements1"         "Statements3"
 [61] "CommProb2"          "OpinionChina"        "OpinionRussia"
 [64] "OpinionUSA"         "OpinionKAZ"          "OpinionKYR"
 [67] "OpinionTAJ"         "OpinionUzbek"        "PMSagintayev"
 [70] "HHLandlines"        "NmbrMobilePhones"    "EighteenPlusMobile"
 [73] "MobileVsLandline"   "TrustRs_M"           "LiveHH18"
 [76] "LLNumber"           "MobileNumber"        "HrsWork_M"
 [79] "CanBuy_M"           "Identfy_M"           "Religion_M"
 [82] "ServiceProvider_M"  "TrustTV"             "TrustNwsPpr"
 [85] "TrustRad"           "MostTrust"           "HaveSatTV"
 [88] "OpinionTurkey"      "MarriageStat2"       "HoH"
 [91] "Occ2"               "HoHJob"              "HoHOcc2"
 [94] "PartB4"             "FutureSurveys"       "EducLevel_M"
 [97] "totwt"              "WatchRoss1"          "WatchEurAmTV"
[100] "WatchSputnik"       "WatchKhabar"         "WatchKTK"
[103] "WatchOTRK"          "WatchCh5"            "WatchToj1"
[106] "WatchSafina"        "WatchJah"            "WatchSMT"
[109] "WatchRSD"           "WatchVatan"          "WatchOzbek"
[112] "WatchOzbek24"       "TrustRoss1"          "TrustEurAmTV"
[115] "TrustSputnik"       "TrustKhabar"         "TrustKTK"
[118] "TrustOTRK"          "TrustCh5"            "TrustToj1"
[121] "TrustSafina"        "TrustJah"            "TrustSMT"
[124] "TrustRSD"           "TrustOzbek"          "TrustOzbek24"
[127] "MediaEngInfo"       "GovtCntrlMedia"      "JournalReport"
[130] "FairMedia"          "ForgnInflMedia"      "TVTime"
[133] "NetDomNews"         "NetIntlNews"         "Ssite2"
[136] "SMDomNews"          "SMIntlNews"          "SMPoliticians"
[139] "SMFrdFam"           "SMGroups"            "EEUBenefit"
[142] "HighPrices"         "CostFood"            "CostElect"
[145] "CostBus"            "CostHouse"           "Statements5"
[148] "LastYrRemit"        "LLCalls"             "MobCalls"
[151] "ServiceProvider2"   "TypeOcc_M"           "HoHTypeOcc_M"
[154] "WatchAA"            "WatchTV4"            "WatchOvaz"
[157] "WatchNeit"          "WatchTurkPM"         "OwnCar"
[160] "AccessFood"         "OpinionTurkm"        "EconRelChina"
[163] "EconRelRus"         "EconRelUS"           "PMAbylgaziev"
[166] "PlcHld"             "AgeGroup2"           "WhyRight1_M"
[169] "WhyRight2_M"        "WhyWrong1_M"         "WhyWrong2_M"
[172] "WhyOpRus1_M"        "WhyOpRus2_M"         "WhyOpUS1_M"
[175] "WhyOpUS2_M"         "BankAcc_M"           "KeepMoney_M"
[178] "MainIntNews_M"      "TVType_M"            "EconNY_M"
```

```
[181] "BuyFood_M"          "RiteRong_M"         "Improve1_M"
[184] "Improve2_M"         "ChinaEng_M"         "ChinaEngWor_M"
[187] "Party_M"            "TodayEcSit_M"
```

```r
names(mydata2020)
```

```
  [1] "MM1"       "MM2b"      "MM3a"      "MM3b"      "MM4"       "MM5"
  [7] "MM6"       "MM7"       "MM8"       "MM9"       "MM10"      "MM11"
 [13] "A1a"       "A1b"       "A2"        "A3a"       "A3b"       "A4a"
 [19] "A4b"       "A4c"       "B1"        "B2"        "B3"        "B4a"
 [25] "B4b"       "B5a"       "B5b"       "B6a"       "B6b"       "B6c"
 [31] "B6d"       "B6e"       "B7"        "B8a"       "B8b"       "B8c"
 [37] "B8d"       "B9"        "I1"        "I2"        "I3"        "I4"
 [43] "I5a"       "I5b"       "I5c"       "I5d"       "I6"        "I7a"
 [49] "I7b"       "I7c"       "I7d"       "I7e"       "D1"        "D2"
 [55] "E1a"       "E1b"       "E1c"       "E1d"       "E2a"       "E2b"
 [61] "E2c"       "E2d"       "E3a"       "E3b"       "E3c"       "E4a"
 [67] "E4b"       "E4c"       "E5a"       "E5b"       "E5c"       "E6a"
 [73] "E6b"       "E7a"       "E7b"       "E7c"       "G1a"       "G1b"
 [79] "G2"        "G3"        "G4"        "DD1"       "DD2"       "DD3"
 [85] "DD4"       "DD5"       "DD6a"      "DD6b"      "DD6c"      "DD7"
 [91] "DD8"       "DD9"       "DD10"      "DD11"      "DD12"      "MM12"
 [97] "MM13"      "MM14"      "DD13"      "DD14"      "DD15"      "DD16a"
[103] "DD16b"     "DD17"      "DD18"      "AgeGrp"    "EthnicGrp" "FinalWgt1"
[109] "FinalWgt2" "Country"
```

```r
names(mydata2022)
```

```
  [1] "MM1"       "MM2b"      "MM3a"      "MM3b"      "MM4"       "MM5"
  [7] "MM6"       "MM7"       "Year"      "MM9"       "MM10"      "MM11"
 [13] "MM12"      "MM13"      "MM14"      "A1a"       "A1b"       "A2"
 [19] "A3a"       "A3b"       "A4a"       "A4b"       "A4c"       "A4d"
 [25] "A4e"       "A4f"       "A5a"       "A5b"       "A5c"       "A5d"
 [31] "A6"        "A7"        "B1"        "B2"        "B3"        "B4a"
 [37] "B4b"       "B5a"       "B5b"       "B6a"       "B6b"       "B6c"
 [43] "B6d"       "B6e"       "B7"        "B8"        "B9a"       "B9b"
 [49] "B9c"       "B9d"       "B10"       "B11a"      "B11b"      "B12"
 [55] "B13"       "B14"       "B15a"      "B15b"      "B15c"      "B15d"
 [61] "B16"       "D1"        "D2a"       "D2b"       "E1a"       "E1b"
 [67] "E1c"       "E1d"       "E1e"       "E2a"       "E2b"       "E2c"
 [73] "E2d"       "E2e"       "E3"        "E4a"       "E4b"       "E5a"
 [79] "E5b"       "E5c"       "E6a"       "E6b"       "E7a"       "E7b"
 [85] "E7c"       "E8a"       "E8b"       "E8c"       "E8d"       "E8e"
 [91] "E9a"       "E9b"       "E10"       "E11"       "E12"       "E13"
 [97] "E14"       "E15a"      "E15b"      "E15c"      "E16"       "E17"
[103] "E19a"      "E19b"      "E19c"      "E20a"      "E20b"      "E20c"
[109] "E21"       "G1a"       "G1b"       "G2"        "G3a"       "G3b"
[115] "G4"        "G5"        "G6"        "G7"        "G8"        "G9"
```

```
[121] "H1"        "H2"        "H3"        "H4"        "H5a"       "H5b"
[127] "DD1"       "DD2"       "DD3"       "DD4"       "DD5"       "DD6a"
[133] "DD6b"      "DD6c"      "DD7a"      "DD7b"      "DD7c"      "DD8"
[139] "DD9a"      "DD9b"      "DD9c"      "DD9d"      "DD10"      "DD11"
[145] "DD12"      "DD13"      "DD14"      "DD15"      "DD16"      "DD17"
[151] "DD18a"     "DD18b"     "DD19"      "DD20"      "EthnicGrp" "AgeGrp"
[157] "FinalWgt1" "FinalWgt2" "Country"   "MM1a"      "G8_1"      "G9_1"
[163] "G8_2"      "G9_2"
```

```
mydata2022 <- mydata2022 |> rename('Sex'='DD1', 'Age'='DD2', 'Marital'='DD3',
                                   'Education'='DD4', 'Employment'='DD6a',
                                   'Direction'='D1', 'China_Favor'='E1a',
                                   'Russia_Favor'='E1b','USA_Favor'='E1c',
                                   'Main_News'='A1a', 'Remit'='DD9a',
                                   'Language'='DD11','Country_Fin_Sit'='B4a',
                                   'Family_Fin_Sit'='B4b')

mydata2022_select <- mydata2022 |> select('Sex', 'Age', 'Marital',
 ↪  'Education',
                                          'Employment', 'Direction',
                                           ↪  'China_Favor',
                                          'Russia_Favor','USA_Favor',
                                           ↪  'Main_News',
                                          'Remit',
                                           ↪  'Language','Country_Fin_Sit',
                                          'Family_Fin_Sit', 'Country',
                                           ↪  'Year')

# note we rename Year here from MM8

mydata2020 <- mydata2020 |> rename('Sex'='DD1', 'Age'='DD2', 'Marital'='DD3',
                                   'Education'='DD4', 'Employment'='DD6a',
                                   'Direction'='D1', 'China_Favor'='E1a',
                                   'Russia_Favor'='E1b','USA_Favor'='E1c',
                                   'Main_News'='A1a', 'Language'='DD9',
                                   'Country_Fin_Sit'='B4a',
                                    ↪  'Family_Fin_Sit'='B4b',
                                   'Year'='MM8')

mydata2020_select <- mydata2020 |> select('Sex', 'Age', 'Marital',
 ↪  'Education',
                                          'Employment', 'Direction',
                                           ↪  'China_Favor',
                                          'Russia_Favor','USA_Favor',
                                           ↪  'Main_News',
                                          'Language','Country_Fin_Sit',
                                          'Family_Fin_Sit', 'Country',
                                           ↪  'Year')
```

```
# need to add a blank 'Remit' variable here

mydata2020_select <- mydata2020_select |> mutate(Remit=NA)

# and 2018 data already uses the names, but formatted differently
# codebook is not satisfactory, does not describe these labels, have to judge
 ↪  by answers in some cases
# note the 'LangExtra' to avoid repeating a name

mydata2018 <- mydata2018 |> rename('Sex'='Gender', 'Marital'='MarriageStat2',
                                   'Education'='EducLevel_M',
                                    ↪  'Employment'='Work',
                                   'Direction'='RiteRong_M',
                                    ↪  'China_Favor'='OpinionChina',

                                    ↪  'Russia_Favor'='OpinionRussia','USA_Favor'='OpinionUSA'
                                   'Main_News'='MainNews_M',
                                    ↪  'Language'='Homelang','LangExtra'='Language',
                                   'Country_Fin_Sit'='TodayEcSit_M',
                                    ↪  'Family_Fin_Sit'='Lastyear_M',
                                   'Remit'='IncomeOut')

mydata2018_select <- mydata2018 |> select('Sex', 'Age', 'Marital',
 ↪  'Education',
                                          'Employment', 'Direction',
                                           ↪  'China_Favor',
                                          'Russia_Favor','USA_Favor',
                                           ↪  'Main_News',
                                          'Language','Country_Fin_Sit',
                                           ↪  'Remit',
                                          'Family_Fin_Sit', 'Country',
                                           ↪  'Year')
```

Биз көбүрөөк толук бириктирүүлөрдү колдонуп көрсөк болот, бирок өзгөрмөлөрдүн аттарын үч жылдын ичинде ырааттуу болушу үчүн кол менен баштапкы абалга келтиргендиктен, бул жерде биз жөн гана *rbind* буйругун колдонуп, үч файлды бириктирип чаптап, андан кийин күтүлгөндөй чыкканын эки жолу текшере алабыз.

```
my_final_data <- rbind(mydata2018_select, mydata2020_select,
 ↪  mydata2022_select)
str(my_final_data)
```

```
tibble [15,029 x 16] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
 $ Sex            : chr [1:15029] "Female" "Female" "Female" "Female" ...
 $ Age            : num [1:15029] 29 83 48 37 43 60 34 42 18 55 ...
 $ Marital        : chr [1:15029] "Single" "Widowed or divorced" "Single" "Married" ...
 $ Education      : chr [1:15029] "Complete higher education" "Complete higher education" "Voc
 $ Employment     : chr [1:15029] "Unemployed and actively seeking employment" "Retired" "Unem
time" ...
```

```
 $ Direction      : chr [1:15029] "Right direction" "Wrong direction" "Don't Know (vol.)" "Wro
 $ China_Favor    : chr [1:15029] "Very Unfavorable" "Somewhat Favorable" "Somewhat Favorable"
 $ Russia_Favor   : chr [1:15029] "Very Favorable" "Very Favorable" "Somewhat Favorable" "Don'
 $ USA_Favor      : chr [1:15029] "Somewhat Unfavorable" "Don't Know (vol.)" "Somewhat Unfavor
 $ Main_News      : chr [1:15029] "Internet" "Russian television stations" "Russian television
 $ Language       : chr [1:15029] "Russian" "Russian" "Russian" "Russian" ...
 $ Country_Fin_Sit: chr [1:15029] "About the Same" "About the Same" "Don't Know (vol.)" "About
 $ Remit          : chr [1:15029] "Not Applicable / No Relatives Abroad / No Remittances from
 $ Family_Fin_Sit : chr [1:15029] "Become Worse" "Become Worse" "Become Worse" "Stayed the Sam
 $ Country        : chr [1:15029] "Kyrgyzstan" "Kyrgyzstan" "Kyrgyzstan" "Kyrgyzstan" ...
 $ Year           : num [1:15029] 2018 2018 2018 2018 2018 ...
```

```r
summary(my_final_data)
```

```
     Sex                Age          Marital           Education
 Length:15029       Min.   :18.00   Length:15029       Length:15029
 Class :character   1st Qu.:27.00   Class :character   Class :character
 Mode  :character   Median :35.00   Mode  :character   Mode  :character
                    Mean   :37.92
                    3rd Qu.:47.00
                    Max.   :98.00
  Employment         Direction         China_Favor        Russia_Favor
 Length:15029       Length:15029       Length:15029       Length:15029
 Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
 Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character


  USA_Favor          Main_News           Language         Country_Fin_Sit
 Length:15029       Length:15029       Length:15029       Length:15029
 Class :character   Class :character   Class :character   Class :character
 Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character


    Remit           Family_Fin_Sit       Country               Year
 Length:15029       Length:15029       Length:15029       Min.   :2018
 Class :character   Class :character   Class :character   1st Qu.:2018
 Mode  :character   Mode  :character   Mode  :character   Median :2020
                                                           Mean   :2020
                                                           3rd Qu.:2022
                                                           Max.   :2022
```

```r
attach(my_final_data)
```

8.2 C□p□тт□м□ статистика

Келгиле, бул өзгөрмөлөрдүн бир нечесин карап чыгып, алардын кандайча бөлүштүрүлгөнүн карап көрөлү. Жөнөкөй *table* буйругу маалыматтар менен

алгачкы таанышуу үчүн жардам берет. Айрым чоң маалымат топтомдорун интуитивдик түшүнүү кыйын болсо да, мындай коомдук илим маалыматтары үчүн татаалыраак анализге өтүүдөн мурун маалыматтарды карап чыгууга убакыт короткондон өткөн эч нерсе жок. Ошондой эле, алдыга жылуудан мурун четтөөлөрдү же чечиле турган маселелерди табышыбыз мүмкүн. Биз сандык формага мажбурлоо керек болгон акча которуу (Remit) өзгөрмөсүндөгү көйгөйдү аныктайбыз.

table буйругунда эки өзгөрмөнү тизмектеп, каалаган кайчылаш өтмөктөрдү иштете алабыз. Көптөгөн айкалыштарды изилдөөгө болот (бул жерде көрсөтүлгөн эмес).

```
table(Sex)
```

```
Sex
Female   Male
  7501   7528
```

```
table(Age)
```

```
Age
 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37
431 314 406 349 373 353 376 501 386 499 465 391 669 379 530 418 366 473 372 356
 38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57
376 266 455 223 309 289 203 335 240 222 249 198 341 153 209 212 168 200 147 144
 58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77
170 119 242 128 113 139  89 123  65  56  49  45  89  33  41  34  15  21  17  13
 78  79  80  81  82  83  84  85  87  88  89  90  93  95  98
 14   8  19  10   7   4   4   3   2   2   1   1   1   1   5
```

```
table(Marital)
```

```
Marital
  Don't Know (vol.)             Married      Refused (vol.)              Single
                  9               10072                  53                3266
Widowed or divorced
               1629
```

```
table(Education)
```

```
Education
                            Complete higher education
                                                 3825
                                       Complete school
                                                 3161
Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.
                                                 3176
                                     Don't Know (vol.)
                                                    4
                                       Finished school
```

```
                                                   1510
                          Incomplete higher education
                                                   1039
                                     Incomplete school
                                                    382
                      Incomplete vocational education
                                                    524
                                         No education
                                                     25
                                       Refused (vol.)
                                                     12
          Vocational (vocational school, lyceum etc.)
                                                   1371
```

```
table(Employment)
```

```
Employment
                                   A housewife
                                           961
                     A housewife / househusband
                                          1872
                                     A student
                                           809
                              Don't Know (vol.)
                                            20
                                Refused (vol.)
                                            23
                                       Retired
                                          1611
    Unemployed and actively seeking employment
                                          1193
Unemployed and not actively seeking employment
                                           668
                              Working full-time
                                          5842
                              Working part-time
                                          2030
```

```
table(Direction)
```

```
Direction
Don't Know (vol.)         Not asked    Refused (vol.)   Right direction
             1563              1500               223              9885
  Wrong direction
             1858
```

```
table(China_Favor)
```

```
China_Favor
   Don't Know (vol.)       Refused (vol.)   Somewhat Favorable
                1986                  161                 5736
Somewhat Unfavorable       Very Favorable     Very Unfavorable
                2739                 1811                 2596
```

```
table(Sex)
```

```
Sex
Female   Male
  7501   7528
```

```
table(Russia_Favor)
```

```
Russia_Favor
   Don't Know (vol.)       Refused (vol.)   Somewhat Favorable
                1116                  105                 7439
Somewhat Unfavorable       Very Favorable     Very Unfavorable
                1367                 4282                  720
```

```
table(USA_Favor)
```

```
USA_Favor
   Don't Know (vol.)       Refused (vol.)   Somewhat Favorable
                3213                  193                 4734
Somewhat Unfavorable       Very Favorable     Very Unfavorable
                2714                 2113                 2062
```

```
table(Main_News)
```

```
Main_News
                                 Don't Know (vol.)
                                               333
                      Family, friends, or neighbors
                                               313
                                          Internet
                                              5397
                            Internet: blogs, others
                                               614
                                        Local radio
                                                33
Non-government newspapers published in our country
                                                11
              None / Not interested in news (vol.)
                                               337
                                       Other (vol.)
                                                52
                         Other foreign news sources
```

```
                                                 11
                          Other television stations
                                                 11
         Our country's national television stations
                                               5526
                   Our government's newspapers
                                                 71
                                              Radio
                                                 40
                                    Refused (vol.)
                                                 23
                  Religious services or literature
                                                 10
                                Russian newspapers
                                                  5
                                      Russian radio
                                                 13
                       Russian television stations
                                               263
                  Social media sites or messengers
                                               1966
```

```
table(Country_Fin_Sit)
```

```
Country_Fin_Sit
   About the Same Don't Know (vol.)       Much Better        Much Worse
             2790               555              3292              1745
   Refused (vol.)   Somewhat Better    Somewhat Worse
               73              4188              2386
```

```
table(Remit)
```

```
Remit
                                                                    1
                                                                    6
                                                 1.00000000000000000
                                                                    4
                                                                   10
                                                                   64
                                                10.00000000000000000
                                                                   28
                                                                  100
                                                                  130
                                               100.00000000000000000
                                                                   29
                                                14.00000000000000000
                                                                    1
                                                                   15
```

17
15.00000000000000000
7
17
1
2
6
2.00000000000000000
4
20
60
20.00000000000000000
19
24.00000000000000000
1
25
7
25.00000000000000000
5
3
5
3.00000000000000000
3
30
80
30.00000000000000000
26
33
1
33.00000000000000000
1
35
4
35.00000000000000000
1
4
3
4.00000000000000000
3
40
41
40.00000000000000000
16
45
1
5
15
5.00000000000000000

14
50
218
50.00000000000000000
62
6.00000000000000000
1
60
33
60.00000000000000000
9
65.00000000000000000
1
7
2
70
84
70.00000000000000000
18
75
7
75.00000000000000000
1
8
1
8.00000000000000000
1
80
61
80.00000000000000000
12
85
5
9.00000000000000000
1
90
50
90.00000000000000000
15
95
2
95.00000000000000000
1
98
2
99
2
Don't Know (vol.)

```
                                                                    310
            Not Applicable / No Relatives Abroad / No Remittances from A
                                                                   3628
Not Applicable / No Relatives Abroad / No Remittances from Abroad (vol.)
                                                                   3745
                                                         Refused (vol.)
                                                                    154
```

```
# fix the problem with Remit

my_final_data$Remit<-as.numeric(Remit)
```

```
Warning: NAs introduced by coercion
```

```
attach(my_final_data)
```

```
The following objects are masked from my_final_data (pos = 3):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction, Education,
    Employment, Family_Fin_Sit, Language, Main_News, Marital, Remit,
    Russia_Favor, Sex, USA_Favor, Year
```

```
table(Remit)
```

```
Remit
  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  14  15  17  20  24  25  30  33  35  40
 10  10   8   6  29   1   2   2   1  92   1  24   1  79   1  12 106   2   5  57
 45  50  60  65  70  75  80  85  90  95  98  99 100
  1 280  42   1 102   8  73   5  65   3   2   2 159
```

```
table(Family_Fin_Sit)
```

```
Family_Fin_Sit
   About the same     Become Better      Become Worse Don't Know (vol.)
             3658              2446               453               148
      Much better       Much Better        Much worse        Much Worse
             1041               705               255               611
   Refused (vol.)   Somewhat better   Somewhat Better    Somewhat worse
               50              1371              1323               427
   Somewhat Worse   Stayed the Same
              987              1554
```

```
table(Country)
```

```
Country
Kazakhstan Kyrgyzstan Uzbekistan
      5011       5018       5000
```

```r
table(Year)
```

```
Year
2018 2019 2020 2022
4473   27 6000 4529
```

```r
table(Direction, Sex)
```

```
                   Sex
Direction           Female Male
  Don't Know (vol.)    883  680
  Not asked            629  871
  Refused (vol.)       101  122
  Right direction     4993 4892
  Wrong direction      895  963
```

```r
table(Marital, Employment)
```

```
                      Employment
Marital                A housewife A housewife / househusband A student
  Don't Know (vol.)              1                           1         0
  Married                      834                        1616        80
  Refused (vol.)                 5                           2         2
  Single                        54                         136       720
  Widowed or divorced           67                         117         7
                      Employment
Marital                Don't Know (vol.) Refused (vol.) Retired
  Don't Know (vol.)                    0              0       0
  Married                             16              7     988
  Refused (vol.)                       0             10       3
  Single                               2              5      65
  Widowed or divorced                  2              1     555
                      Employment
Marital                Unemployed and actively seeking employment
  Don't Know (vol.)                                             2
  Married                                                     777
  Refused (vol.)                                                4
  Single                                                      318
  Widowed or divorced                                          92
                      Employment
Marital                Unemployed and not actively seeking employment
  Don't Know (vol.)                                                  0
  Married                                                          446
  Refused (vol.)                                                     3
  Single                                                           175
  Widowed or divorced                                               44
                      Employment
Marital                Working full-time Working part-time
```

```
  Don't Know (vol.)                    4                 1
  Married                           3980              1328
  Refused (vol.)                      15                 9
  Single                            1299               492
  Widowed or divorced                544               200
```

```
table(Marital, Education)
```

```
                     Education
Marital               Complete higher education Complete school
  Don't Know (vol.)                           1               2
  Married                                  2765            2285
  Refused (vol.)                             22               2
  Single                                    645             564
  Widowed or divorced                       392             308
                     Education
Marital               Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.
  Don't Know (vol.)                                                      1
  Married                                                             2114
  Refused (vol.)                                                         4
  Single                                                               767
  Widowed or divorced                                                  290
                     Education
Marital               Don't Know (vol.) Finished school
  Don't Know (vol.)                   1               1
  Married                             1            1101
  Refused (vol.)                      0               1
  Single                              1             177
  Widowed or divorced                 1             230
                     Education
Marital               Incomplete higher education Incomplete school
  Don't Know (vol.)                             0                 0
  Married                                     367               251
  Refused (vol.)                                3                 0
  Single                                      619                63
  Widowed or divorced                          50                68
                     Education
Marital               Incomplete vocational education No education
  Don't Know (vol.)                                 2            0
  Married                                         304           14
  Refused (vol.)                                    2            1
  Single                                          151            3
  Widowed or divorced                              65            7
                     Education
Marital               Refused (vol.)
  Don't Know (vol.)                0
  Married                          0
  Refused (vol.)                   9
```

```
  Single                            3
  Widowed or divorced               0
                     Education
Marital               Vocational (vocational school, lyceum etc.)
  Don't Know (vol.)                                             1
  Married                                                     870
  Refused (vol.)                                                9
  Single                                                      273
  Widowed or divorced                                         218
```

```
table(Education, Employment)
```

```
                                                     Employment
Education                                             A housewife
  Complete higher education                                   127
  Complete school                                               0
  Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.         0
  Don't Know (vol.)                                             0
  Finished school                                             458
  Incomplete higher education                                  19
  Incomplete school                                            25
  Incomplete vocational education                              62
  No education                                                  0
  Refused (vol.)                                                0
  Vocational (vocational school, lyceum etc.)                 270
                                                     Employment
Education                                             A housewife / househusband
  Complete higher education                                                  327
  Complete school                                                            815
  Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.                      541
  Don't Know (vol.)                                                            1
  Finished school                                                              0
  Incomplete higher education                                                 56
  Incomplete school                                                           77
  Incomplete vocational education                                             47
  No education                                                                 8
  Refused (vol.)                                                               0
  Vocational (vocational school, lyceum etc.)                                  0
                                                     Employment
Education                                             A student
  Complete higher education                                    22
  Complete school                                             107
  Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.        76
  Don't Know (vol.)                                             0
  Finished school                                              43
  Incomplete higher education                                 440
  Incomplete school                                            13
  Incomplete vocational education                              85
```

No education	0
Refused (vol.)	0
Vocational (vocational school, lyceum etc.)	23

Education	Employment Don't Know (vol.)
Complete higher education	8
Complete school	6
Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.	4
Don't Know (vol.)	1
Finished school	0
Incomplete higher education	1
Incomplete school	0
Incomplete vocational education	0
No education	0
Refused (vol.)	0
Vocational (vocational school, lyceum etc.)	0

Education	Employment Refused (vol.)	Retired
Complete higher education	4	355
Complete school	3	256
Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.	0	238
Don't Know (vol.)	1	0
Finished school	3	322
Incomplete higher education	1	26
Incomplete school	1	80
Incomplete vocational education	0	68
No education	0	2
Refused (vol.)	8	0
Vocational (vocational school, lyceum etc.)	2	264

Education	Employment Unemployed and actively seeking employ
Complete higher education	
Complete school	
Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.	
Don't Know (vol.)	
Finished school	
Incomplete higher education	
Incomplete school	
Incomplete vocational education	
No education	
Refused (vol.)	
Vocational (vocational school, lyceum etc.)	

Education	Employment Unemployed and not actively seeking em
Complete higher education	
Complete school	
Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.	
Don't Know (vol.)	

```
  Finished school
  Incomplete higher education
  Incomplete school
  Incomplete vocational education
  No education
  Refused (vol.)
  Vocational (vocational school, lyceum etc.)
                                                        Employment
Education                                                Working full-time
  Complete higher education                                           2240
  Complete school                                                     1008
  Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.               1351
  Don't Know (vol.)                                                      1
  Finished school                                                      269
  Incomplete higher education                                          275
  Incomplete school                                                     85
  Incomplete vocational education                                      133
  No education                                                           6
  Refused (vol.)                                                         1
  Vocational (vocational school, lyceum etc.)                          473
                                                        Employment
Education                                                Working part-time
  Complete higher education                                           435
  Complete school                                                     502
  Complete vocational - vocational school, lyceum, etc.               493
  Don't Know (vol.)                                                      0
  Finished school                                                      169
  Incomplete higher education                                          153
  Incomplete school                                                     53
  Incomplete vocational education                                       57
  No education                                                           2
  Refused (vol.)                                                         2
  Vocational (vocational school, lyceum etc.)                          164
```

8.3 Кайра коддоо

Маалыматтарды көрсөтүүнү жөнөкөйлөтүү үчүн биз тазалашыбыз керек болгон кээ бир көйгөйлөрдү байкадык, мисалы, “Билбейм” жана “Баш тарттым” жоопторун бир NA (жеткиликтүү эмес) энбелгисине кыскартуу үчүн кайра коддоо. Бул бизге визуализацияларды маанилүү категорияларга бурууга жардам берет.

Ошондой эле, бул жерде көрүп турган жарым-жартылай карама-каршы жооптордун бир нече категорияларын жөнөкөйлөтүү үчүн дагы кеңири кайра коддоо жасайлы.

```
my_final_data$Marital_recode <- replace_values(
  Marital,
  c("Don't Know (vol.)", "Refused (vol.)") ~ NA
)
```

```r
my_final_data$Employment_recode <- replace_values(
  Employment,
  c("Don't Know (vol.)", "Refused (vol.)") ~ NA
)

my_final_data$Employment_recode2 <- replace_values(
  Employment,
  c("Working part-time", "Working full-time") ~ "Working",
  c("Unemployed and not actively seeking employment", "Unemployed and
   ↪  actively seeking employment") ~ "Unemployed",
  c("A housewife / househusband","A housewife") ~ "Housewife",
  c("Don't Know (vol.)", "Refused (vol.)") ~ NA
)

my_final_data$Direction_recode <- replace_values(
  Direction,
  c("Don't Know (vol.)", "Refused (vol.)", "Not asked") ~ NA
)

my_final_data$Family_Fin_Sit_recode <- replace_values(
  Family_Fin_Sit,
  c("Much better", "Much Better", "Become Better", "Somewhat better",
   ↪  "Somewhat Better") ~ "Better",
  c("About the same", "Stayed the Same") ~ "Same",
  c("Become Worse","Much Worse", "Much worse", "Somewhat Worse", "Somewhat
   ↪  worse") ~ "Worse",
  c("Don't Know (vol.)", "Refused (vol.)") ~ NA
)

attach(my_final_data)
```

```
The following objects are masked from my_final_data (pos = 3):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction, Education,
    Employment, Family_Fin_Sit, Language, Main_News, Marital, Remit,
    Russia_Favor, Sex, USA_Favor, Year


The following objects are masked from my_final_data (pos = 4):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction, Education,
    Employment, Family_Fin_Sit, Language, Main_News, Marital, Remit,
    Russia_Favor, Sex, USA_Favor, Year
```

```r
table(Marital_recode,Employment_recode)
```

```
                     Employment_recode
Marital_recode        A housewife A housewife / househusband A student Retired
```

```
  Married                     834                        1616         80      988
  Single                       54                         136        720       65
  Widowed or divorced          67                         117          7      555
                     Employment_recode
Marital_recode        Unemployed and actively seeking employment
  Married                                                    777
  Single                                                     318
  Widowed or divorced                                         92
                     Employment_recode
Marital_recode        Unemployed and not actively seeking employment
  Married                                                       446
  Single                                                        175
  Widowed or divorced                                            44
                     Employment_recode
Marital_recode        Working full-time Working part-time
  Married                          3980              1328
  Single                           1299               492
  Widowed or divorced               544               200
```

9 Хи-квадрат тести

Бир нече элементтерден турган кайчылаш өтмөк болгондо, хи-квадраттык тест уячалар боюнча жыштык санынын кокустук чачырандынын же статистикалык жактан маанилүү экендигин текшере алат. Бул маалыматтардагы кандайдыр бир үлгүнү же кокустук эмес байланышты түшүндүрбөстөн көрсөтөт. Rдеги башка статистикалык куралдар сыяктуу эле, статистикалык тесттер менен иштөө үчүн көптөгөн варианттар жана альтернативалар бар. Биз бул жерде үстүртөн гана сөз кылып жаткан жокпуз, тескерисинче, бул мүмкүнчүлүктөрдү эскертүү үчүн муну кошуп жатабыз.

```r
chisq.test(table(Direction,Sex))
```

```
    Pearson's Chi-squared test

data:  table(Direction, Sex)
X-squared = 70.858, df = 4, p-value = 1.496e-14
```

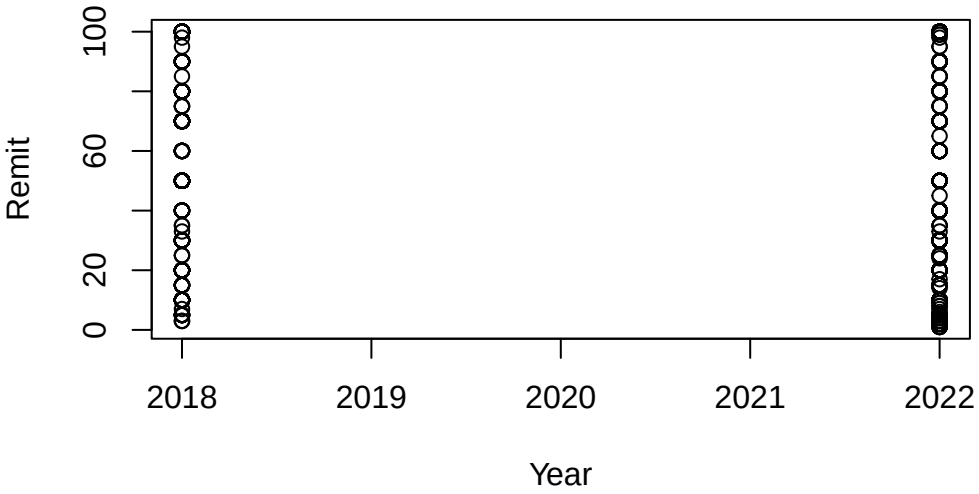
10 Маалыматтарды визуалдаштыруу

Эми маалыматтарды визуалдык түрдө изилдөөгө убакыт келди. Биз айрым өзгөрмөлөрдү, атап айтканда, өлкөнүн багытына көңүл буруп, изилдейбиз. Чындыгында, бул учурда, биз үч өлкөнү тең үч жылдын ичинде камтыгандыктан, бул өлкөлөр.

10.1 Чачыранды графиктер

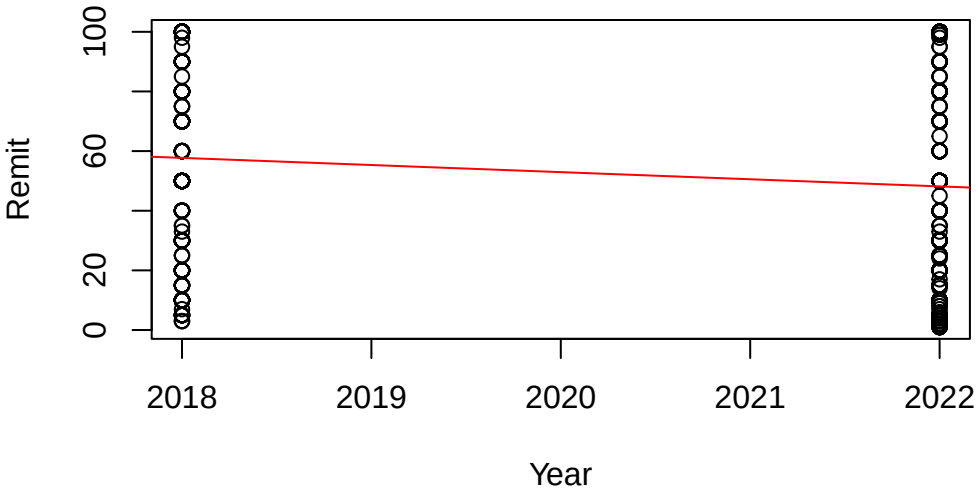
Биз чачыранды графиктерден баштайбыз. Биздин маалыматтарда Remit чачыранды графиктер үчүн жок дегенде бир өзгөрмө жакшы. Көпчүлүгү категориялык болгондуктан жакшы эмес.

```
plot(Remit~Year)
```



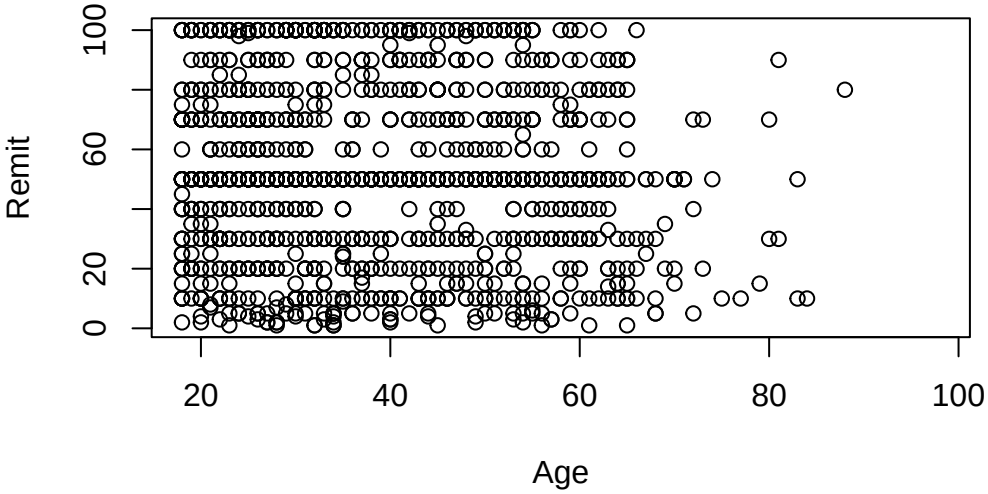
Анчалык кызыктуу эмеспи? Балким, регрессия сызыгын кошсоңуз болот? Дагы деле анчалык кызыктуу эмес.

```
plot(Remit~Year)
abline(lm(Remit~Year), col="red")
```



Жок дегенде, ар түрдүүлүгүн эске алган бир нерсени тандап алалы.

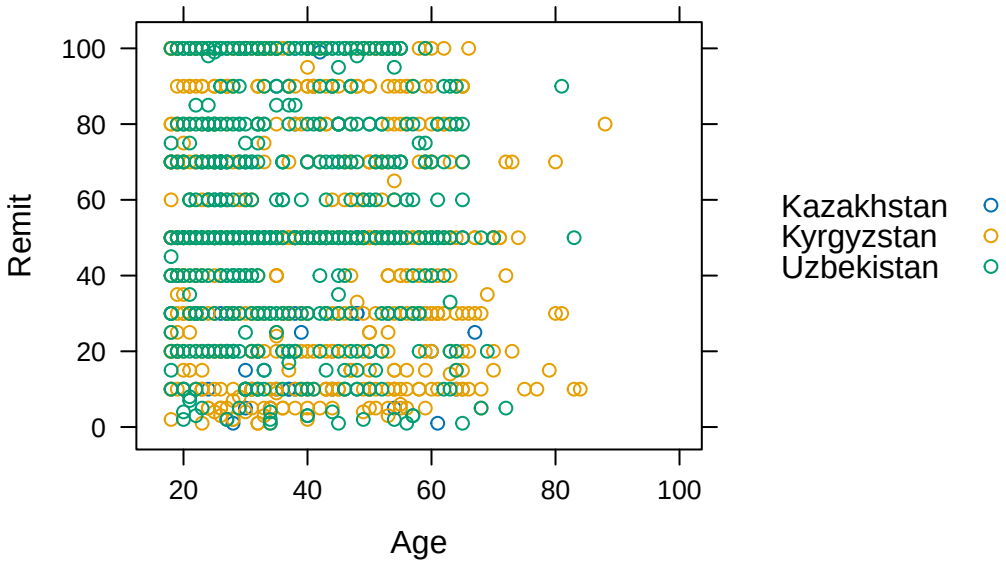
```
plot(Remit~Age)
```



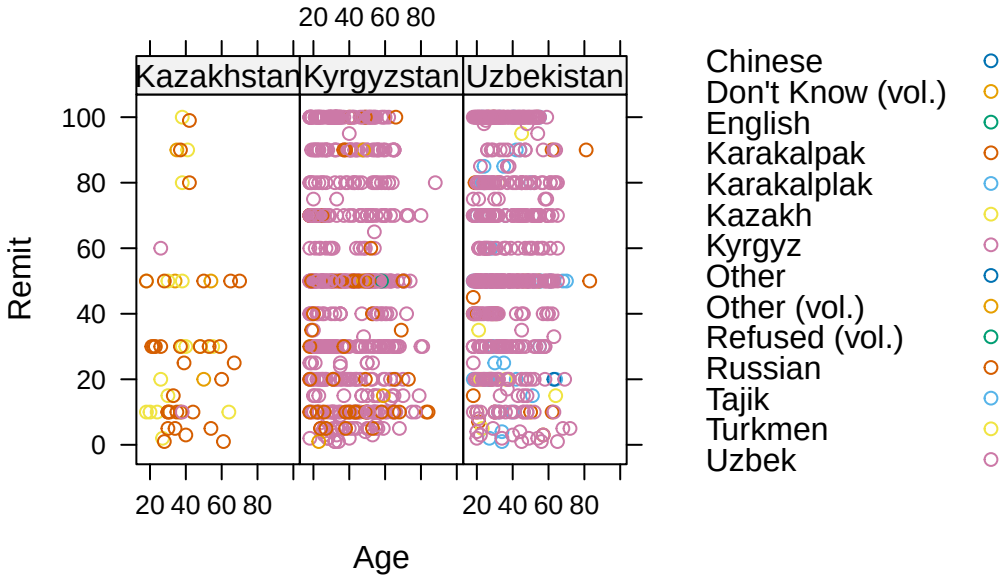
10.2 lattice

Эми *lattice* пакетин колдонуп, маалыматтарды дагы бир аз талдап көрөлү. Бул маалыматтарды топтоо үчүн абдан жөнөкөй синтаксиси бар бир пакет.

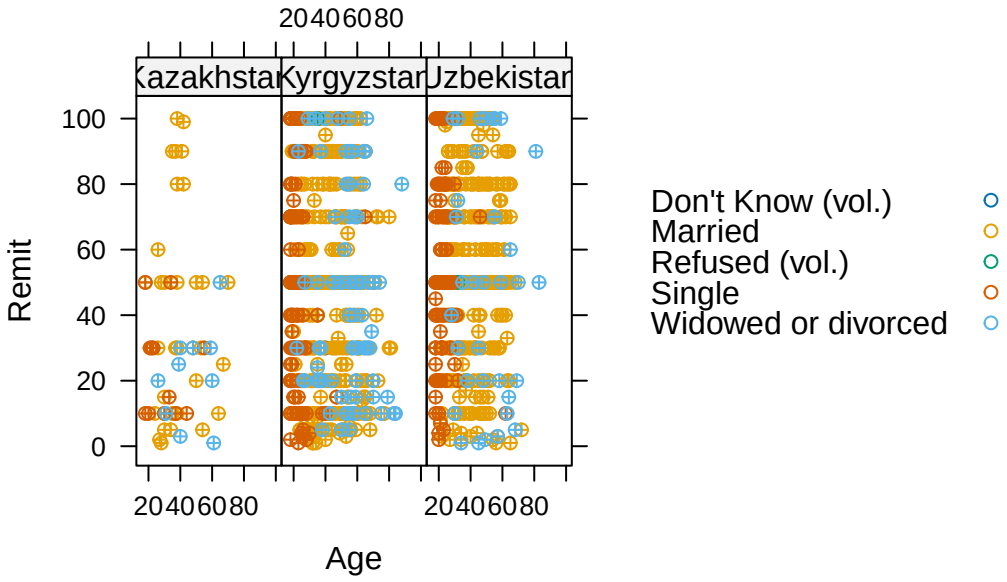
```
xyplot(Remit~Age, groups=Country, auto.key=list(space="right"))
```




```
xyplot(Remit~Age | Country, groups=Language, auto.key=list(space="right"))
```




```
xyplot(Remit~Age | Country, groups=Marital, pch=10,
 ↪  auto.key=list(space="right"))
```



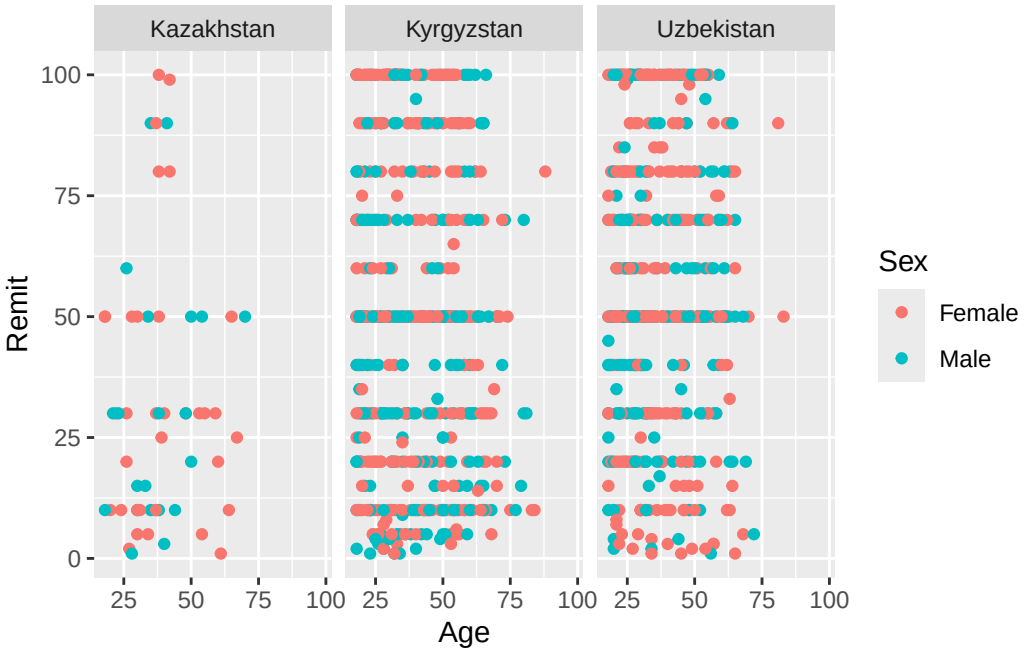
10.3 ggplot

Эми R тилиндеги эң популярдуу визуалдаштыруу куралдарынын бири болгон *ggplot* программасын колдонууну изилдейли. Ал жок дегенде эки себептен улам популярдуу. Биринчиден, көпчүлүк графиктердин демейки жүрүм-туруму салыштырмалуу татаал жана жакшы визуалдаштыруу принциптерин колдонот. Экинчиден, синтаксис элементтеринин бири-бири менен өз ара аракеттенүү ыкмасынан улам ал абдан ыңгайлаштырылуучу жана ийкемдүү.

Алгач, “эстетиканы”, “Графика грамматикасы” синтаксисинин көрүнүш жана сезим элементин, андан кийин графиктерибизди тактоо жана жакшыртуу үчүн энбелгилерди колдонууну карап көрөлү.

```
ggplot(my_final_data, aes(y=Remit, x=Age))  + facet_grid(.~Country) +
↪  geom_point(aes(color=Sex))
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```

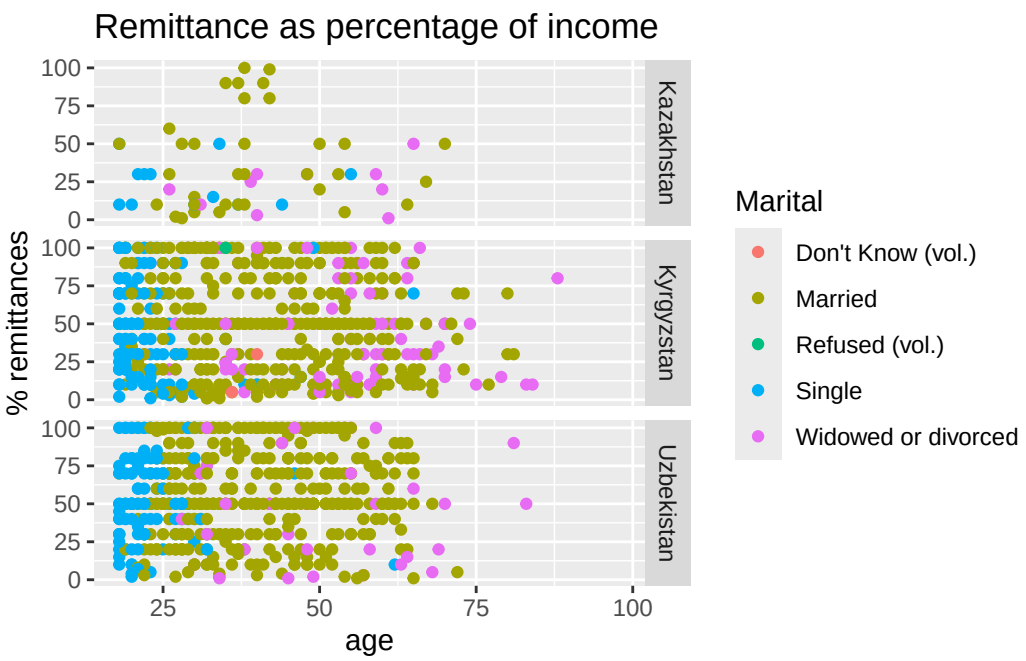



```
ggplot(my_final_data, aes(y=Remit, x=Age))  + facet_grid(Country~.) +
↪  geom_point(aes(color=Marital))
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```

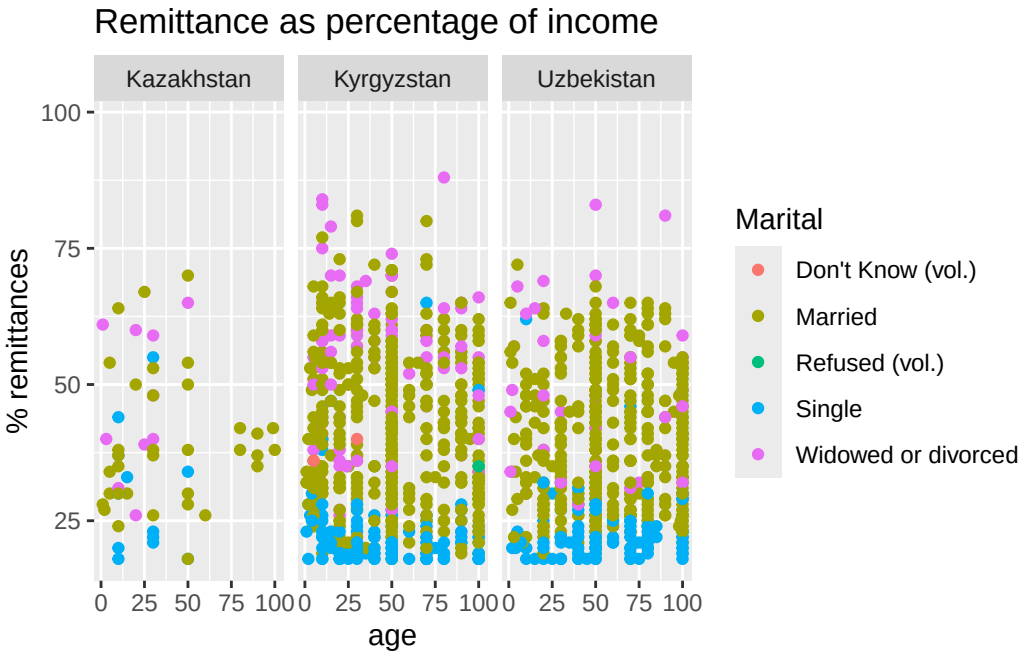
```
ggplot(my_final_data, aes(y=Remit, x=Age))  + facet_grid(Country~.) +
 ↪  geom_point(aes(color=Marital))+
labs(x="age", y="% remittances", title="Remittance as percentage of income")
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



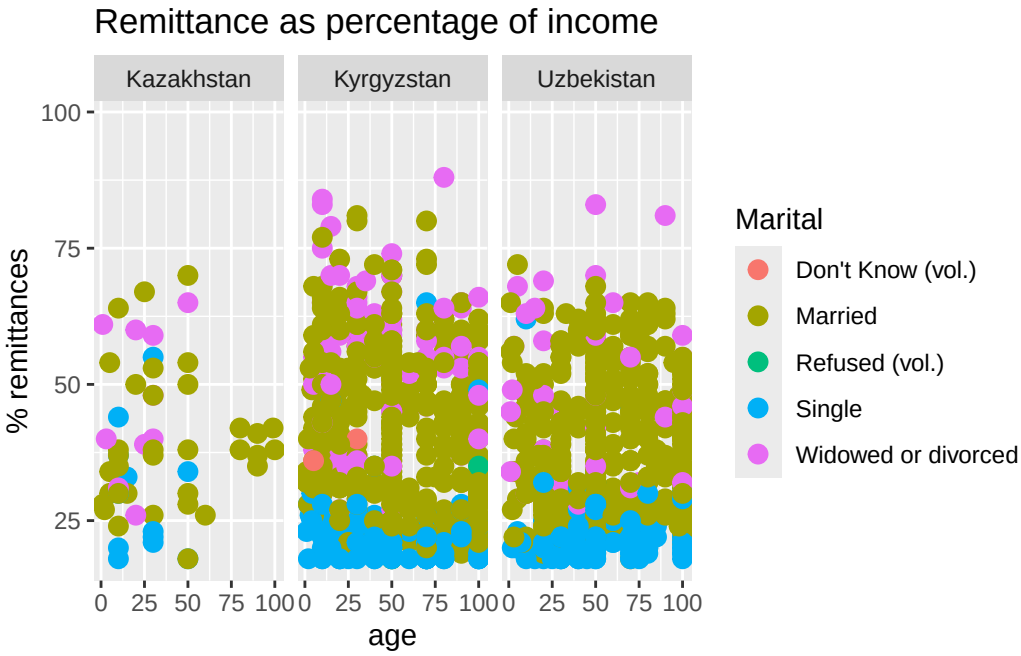

```
ggplot(my_final_data, aes(x=Remit, y=Age))  + facet_grid(.~Country) +
 ↪  geom_point(aes(color=Marital))+
  labs(x="age", y="% remittances", title="Remittance as percentage of
   ↪  income")
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
# point size

ggplot(my_final_data, aes(x=Remit, y=Age))  + facet_grid(.~Country) +
 ↪  geom_point(aes(color=Marital), size=3)+
  labs(x="age", y="% remittances", title="Remittance as percentage of
   ↪  income")
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



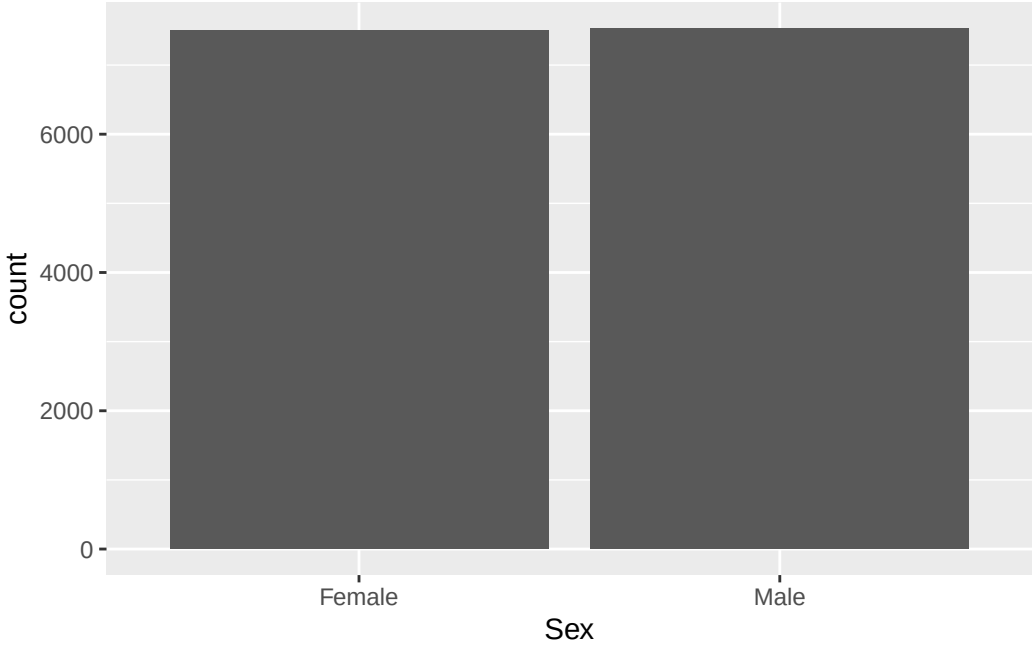
10.4 Тилкелүү диаграммалар

geom_point параметрлеринин бир бөлүгү болгон чекиттин өлчөмүн өзгөртүү үчүн акыркы өзгөртүүгө көңүл буруңуз. Бирок, биздин маалыматтарыбыздын көпчүлүгү категориялык болгондуктан, биз тилкелүү диаграммалар менен иштөөдө маалыматтарыбыздын так сүрөтүн алабыз, абдан жөнөкөй, кызыксыз мисалдардан ggplottун күчүн колдонуп, татаалыраак маалыматты жеткирүү жана өлкөлөрүбүздү жана убакыт мезгилдерибизди салыштыруу үчүн көрүнүшүн жана сезимин өзгөртөбүз.

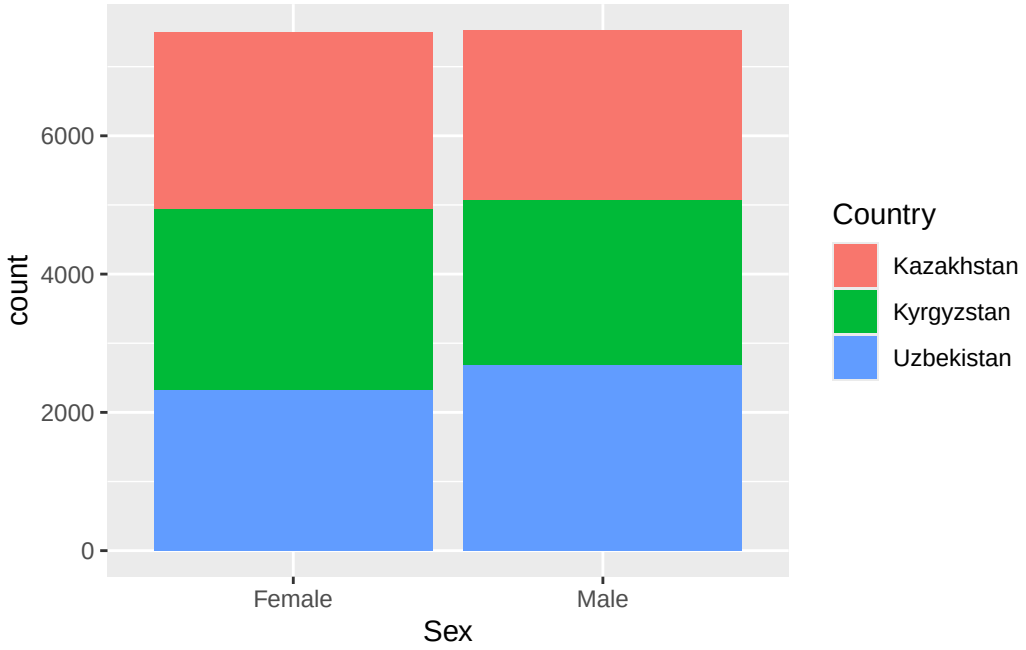
10.5 Түстүр

RColorBrewer пакети бизге масштабдуу жана көлөкөлүү түстөр топтомун оңой колдонууга мүмкүндүк берет. Эгерде биз түстөрдүн тизмесин (бул учурда өлкөлөрдүн желектерине дал келүү) берүү үчүн *scale_fill_manual* колдонгубуз келсе, бизге ылайыктуу түстөрдү табуу үчүн R Color Picker колдоно алабыз. Акырында, ggplots'тогу түстөр менен иштеген баракчасы көптөгөн маалыматтарды берет.

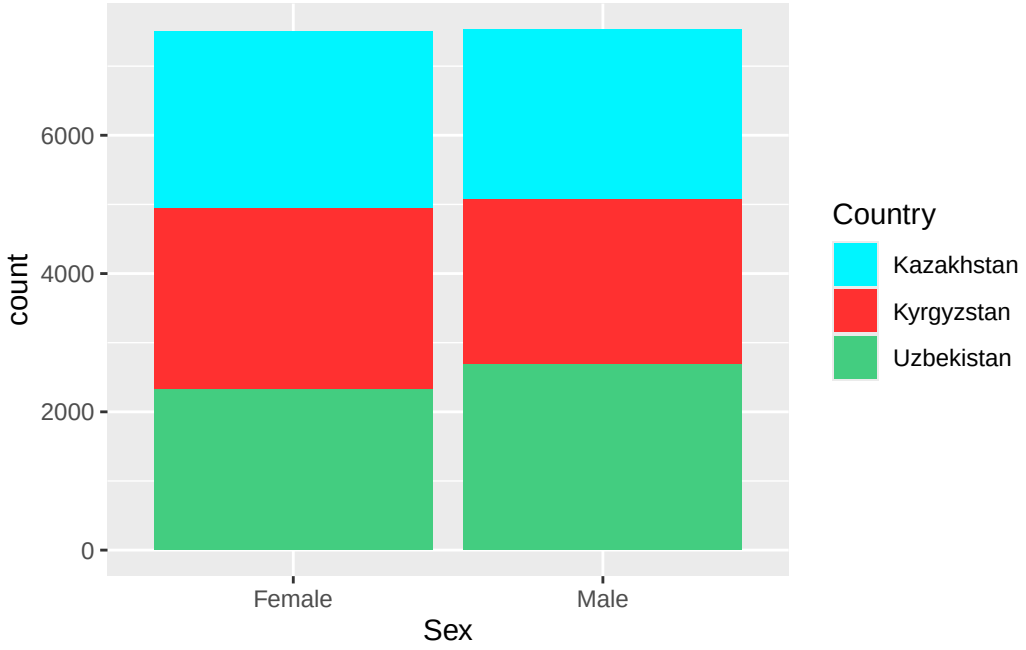
```
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex)) + geom_bar(position="stack")
```



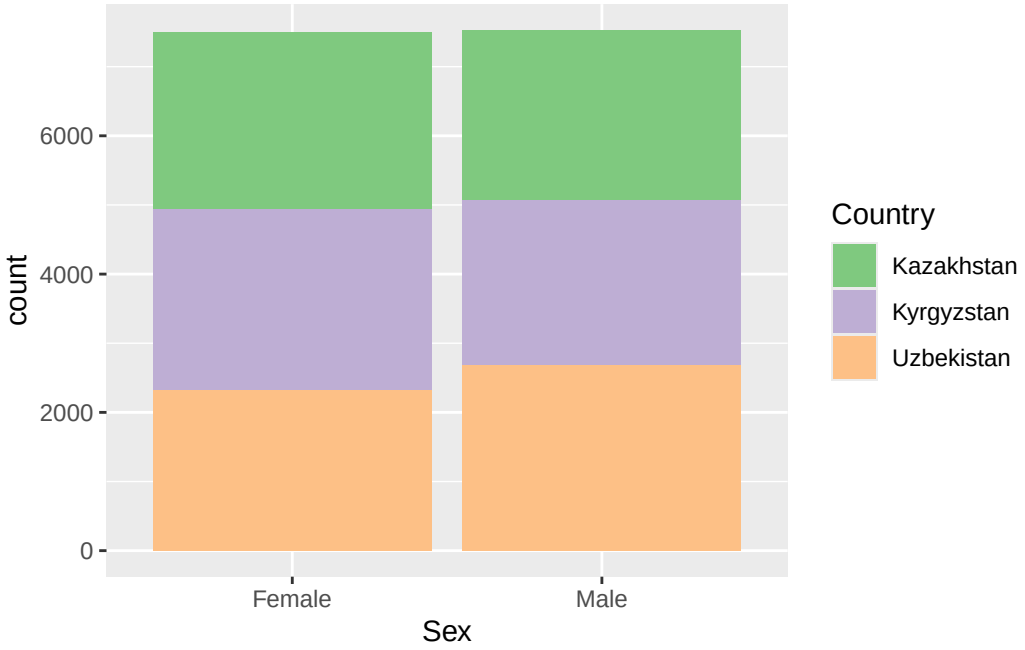

```
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
```




```
country_colors <- c("turquoise1","firebrick1","seagreen3")

ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
 ↪  + scale_fill_manual(values = country_colors)
```

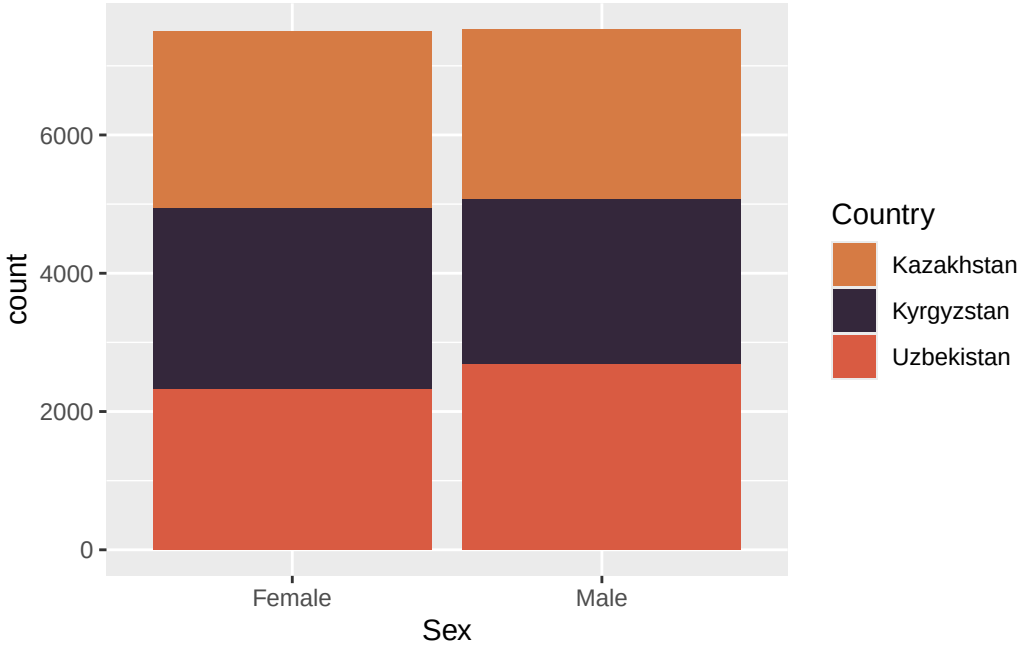



```
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
 ↪  + scale_fill_brewer(palette = "Accent")
```

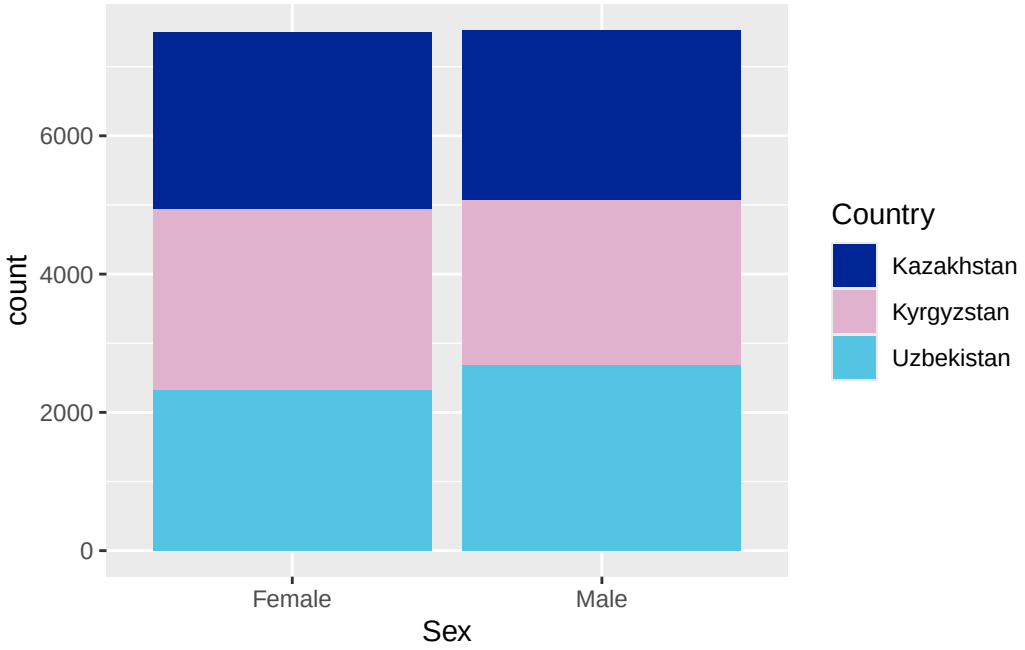


paletteer пакети түс тандоосуна баш айландыруучу тандоо массивин киргизет, бирок аны башкарууга ыңгайлуу кылуу үчүн Tools, анын ичинде Color Palette Finder функцияларын камтыйт. Палитранын аталыштары кээде алар берген түстөргө дал келет. *samarkand2* палитрасы Регистандагы плиткалардын түстөрүнө дал келеби деп ойлойсуз?

```
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
 ↪  +scale_fill_paletteer_d("nationalparkcolors::Hawaii")
```



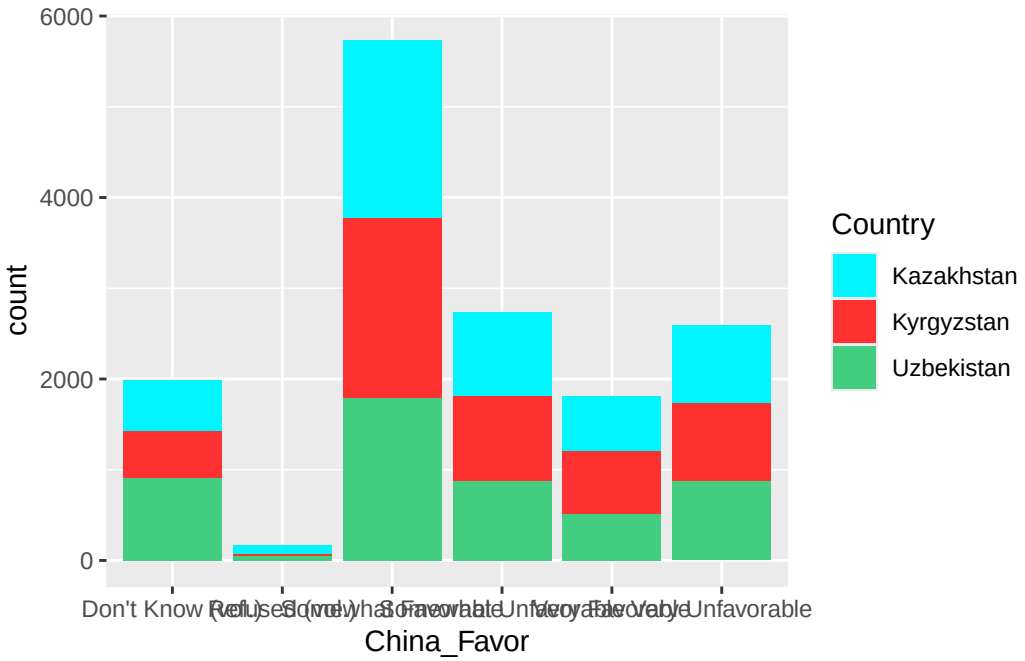

```
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
 ↪  +scale_fill_paletteer_d("IslamicArt::samarqand2")
```



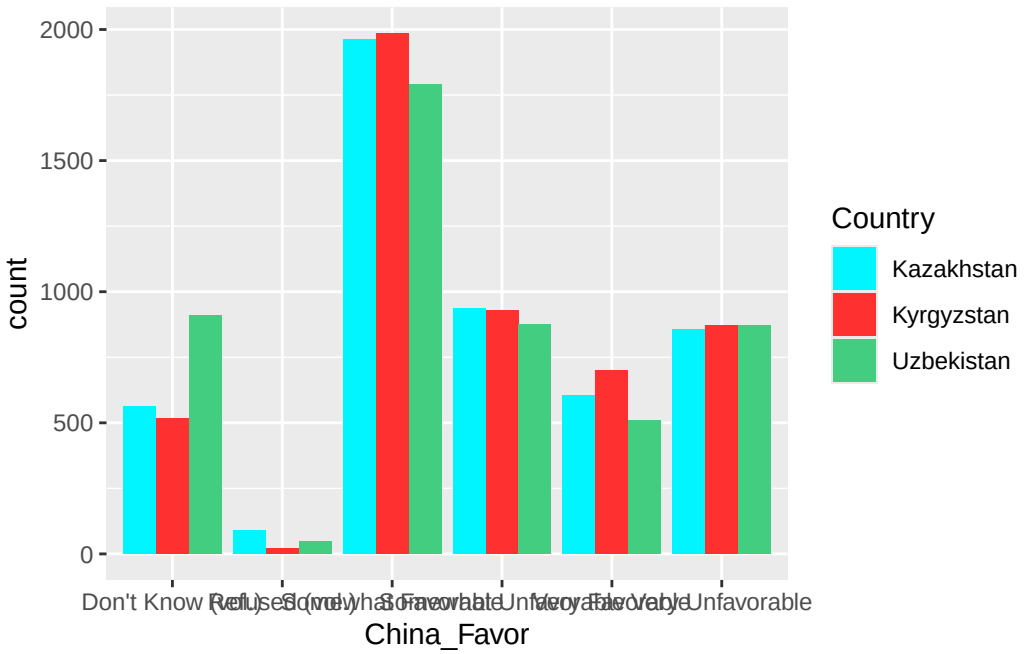

```
# try also
# IslamicArt::samarqand
# nbapalettes::lakers
# MoMAColors::OKeeffe
```

Келгиле, “Ыңгайлуулук” рейтингдерин карап чыгып, дисплейди өзүбүзгө ылайыкташтырып, маалыматтарды изилдөөнү уланталы.

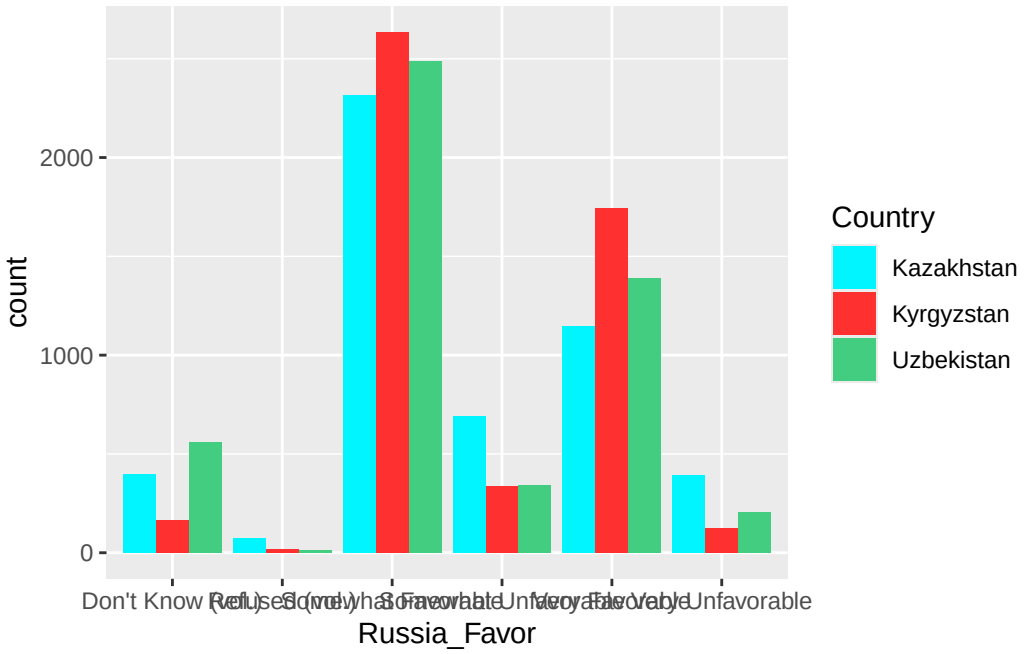
```
ggplot(my_final_data, aes(China_Favor, fill=Country))+
 ↪  geom_bar(position="stack") + scale_fill_manual(values = country_colors)
```



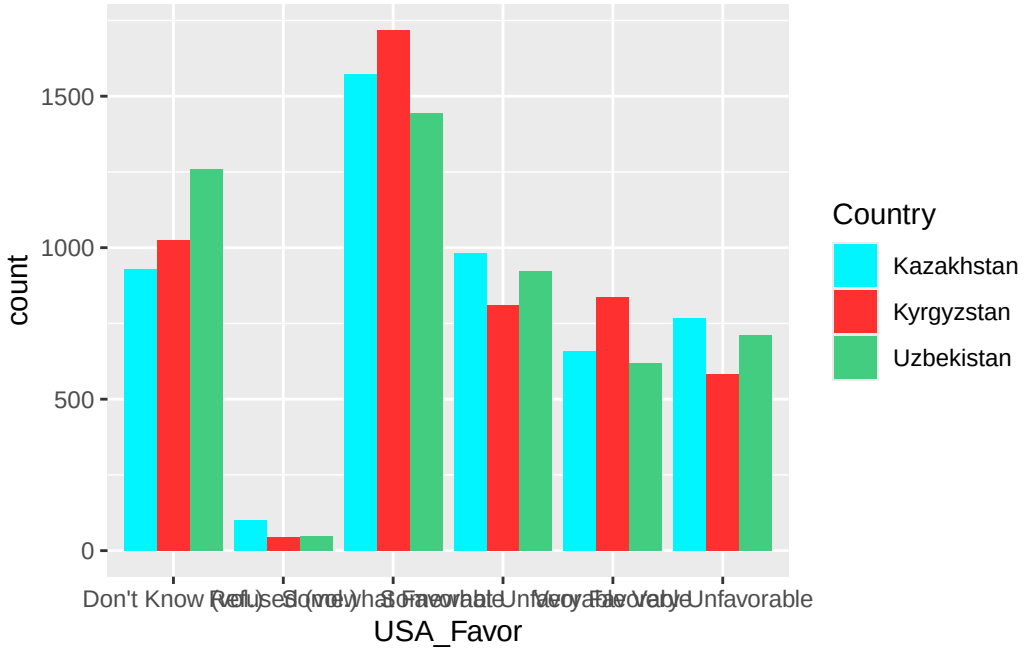
```
ggplot(my_final_data, aes(China_Favor, fill=Country))+
↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors)
```




```
ggplot(my_final_data, aes(Russia_Favor, fill=Country))+
↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors)
```




```
ggplot(my_final_data, aes(USA_Favor, fill=Country))+
↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors)
```

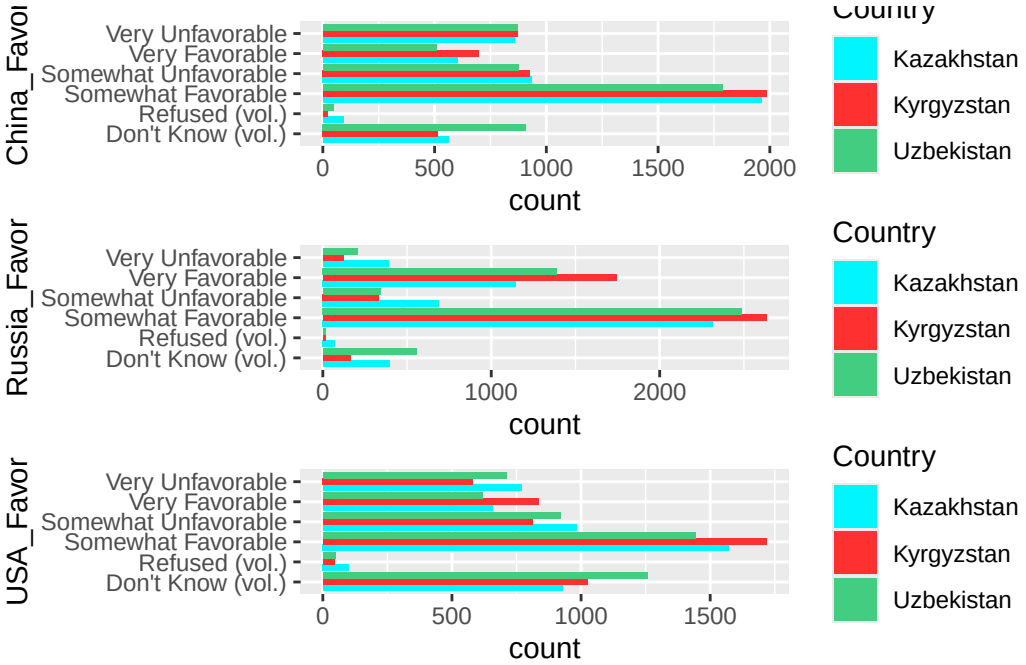


Биз графикти экспорттоп, аны дайындоо операторун (<-) колдонуп, R тилинде объект катары сактай алабыз. Бул бизге сүрөттөрдү ар кандай контексттерде оңой кайра колдонууга, ал тургай аларды экспорттоого жана өзгөртүүгө мүмкүндүк берет.

```
China <- ggplot(my_final_data, aes(China_Favor, fill=Country))+
 ↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors) +
 ↪  coord_flip()

Russia <- ggplot(my_final_data, aes(Russia_Favor, fill=Country))+
 ↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors) +
 ↪  coord_flip()

USA <- ggplot(my_final_data, aes(USA_Favor, fill=Country))+
 ↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors) +
 ↪  coord_flip()
```

Эми биз *gridExtra* пакетин жана анын *grid.arrange* буйругун колдонуп, үч жагымдуулук графиктерин бир графикке бириктиребиз.

```
grid.arrange(China,Russia,USA, ncol=1, nrow=3)
```



Биз графиктерди компьютерибиздеги статикалык сакталган файлдарга экспорттой алабыз. Процессти *pdf* сыяктуу буйрук менен баштайбыз, ал эми *jpeg* буйругун колдонуп, .jpg файлына жөнөтөбүз. Андан кийин графика буйругун аткарабыз (чындыгында PDF кошумча барактарда бир нече графиктерди камтый алат). Бул графиктер экранда көрүнбөйт, анткени алар файлга жөнөтүлүп жатат. Андан кийин *dev.off* буйругун иштетип, чыгарууну файлга багыттоону токтотобуз. Андан кийин графиктер экранда кайрадан пайда болот.

```
pdf(file="output.pdf")
ggplot(my_final_data, aes(USA_Favor, fill=Country))+
 ↪  geom_bar(position="dodge") + scale_fill_manual(values = country_colors) +
 ↪  coord_flip()
dev.off()
```

```
pdf
  2
```

```
jpeg(file="output.jpg", width = 800, height = 600, quality=100)
ggplot(my_final_data, aes(x=Sex, fill=Country)) + geom_bar(position="stack")
 ↪  +scale_fill_paletteer_d("IslamicArt::samarqand2")
dev.off()
```

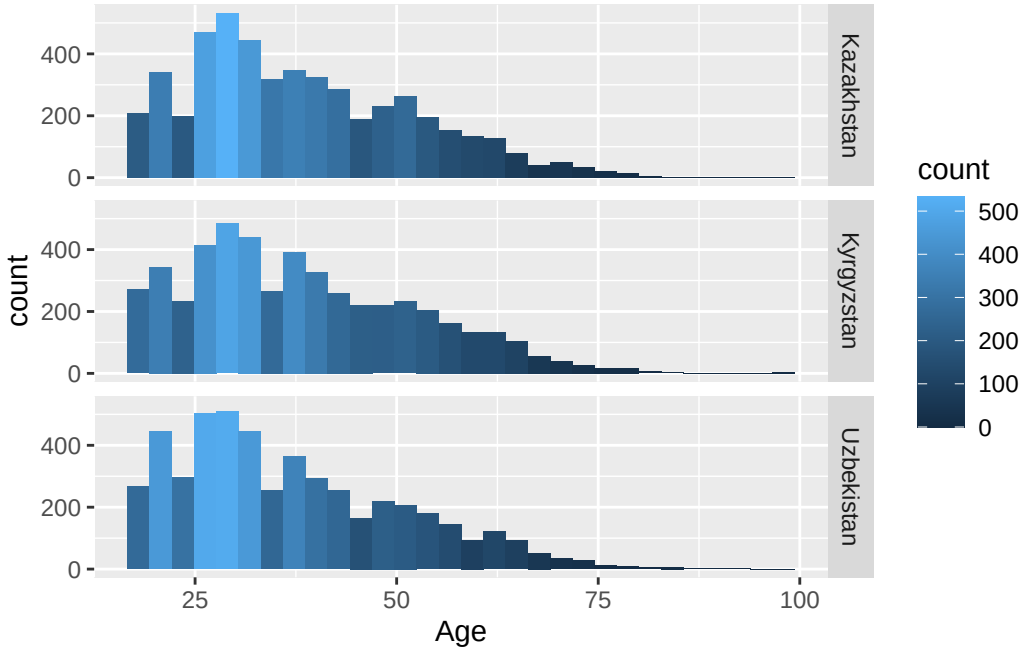
```
pdf
  2
```

10.6 Гистограмма

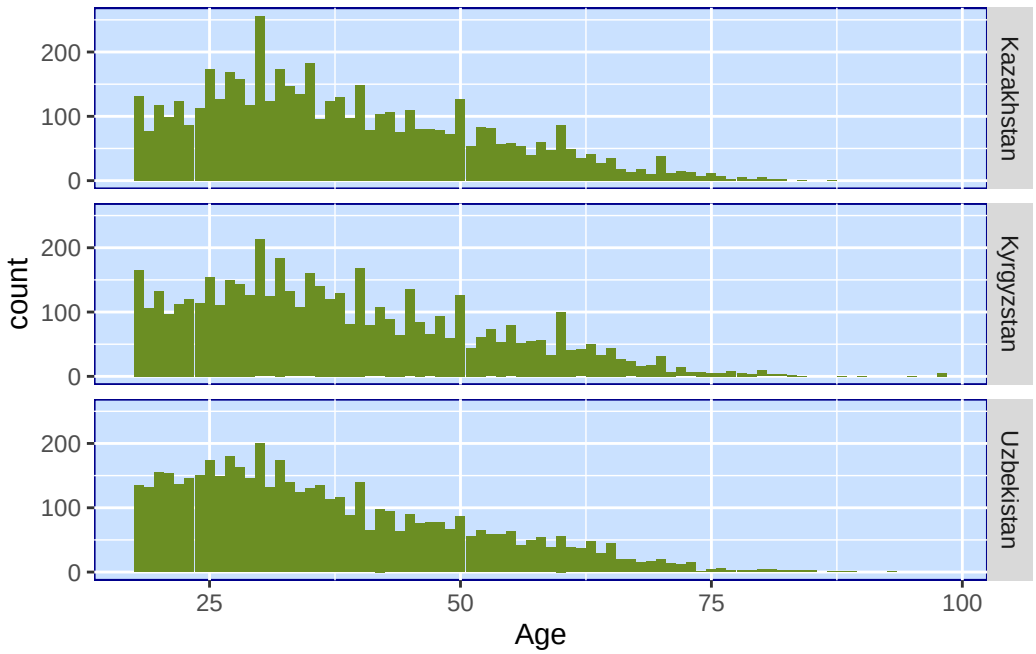
Башка мүмкүнчүлүктөрдү көрсөтүү үчүн, гистограммаларды жана аларды кантип тууралоону карап көрөлү. Бул жерде биз *theme* опциясын колдонууну да көрсөтөбүз.

```
ggplot(my_final_data, aes(Age))+geom_histogram(aes(fill =
↪  after_stat(count)))+facet_grid(Country~.)
```

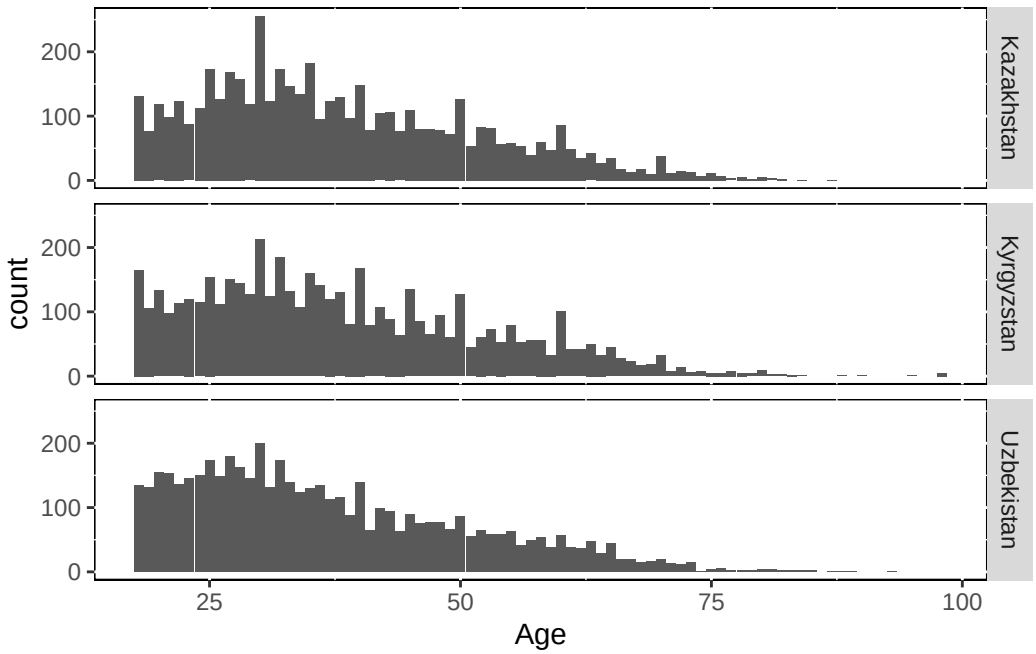
```
`stat_bin()` using `bins = 30`. Pick better value `binwidth`.
```



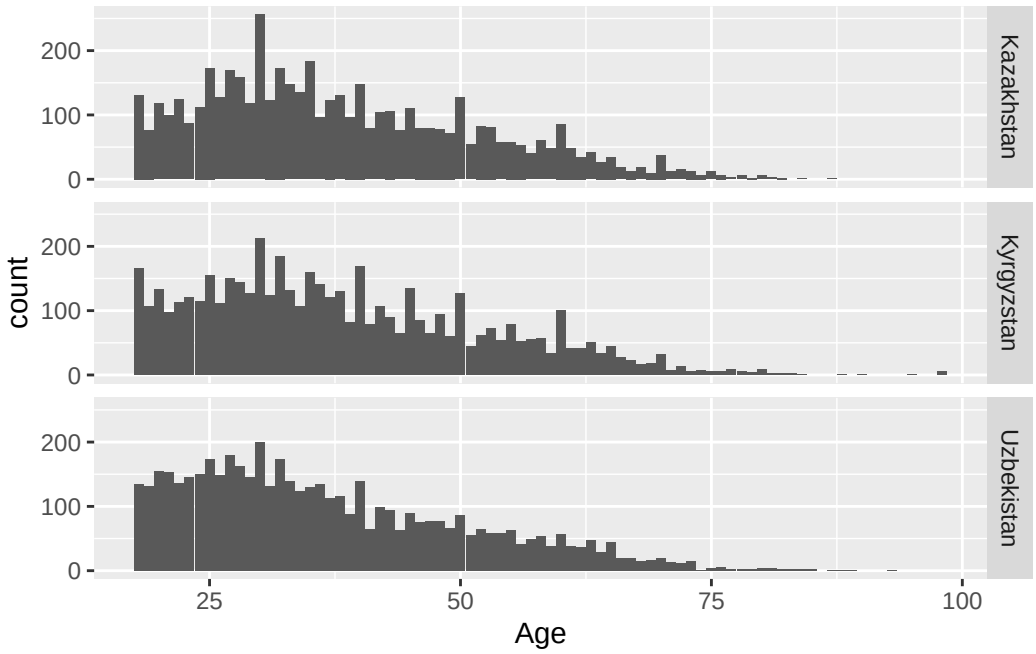

```
ggplot(my_final_data, aes(Age)) + facet_grid(Country~.) +
↪  geom_bar(position="dodge", fill="olivedrab")+theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='lightsteelblue1', colour='darkblue'))
```



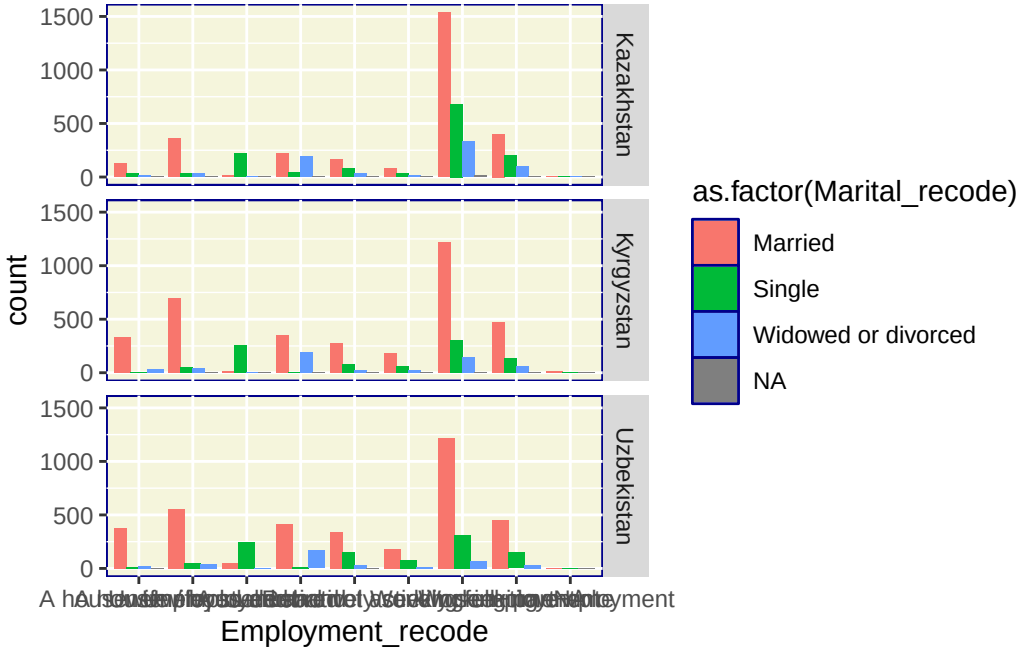
```
ggplot(my_final_data, aes(Age)) + facet_grid(Country~.) +
↪  geom_bar(position="dodge")+theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='white', colour='black'))
```



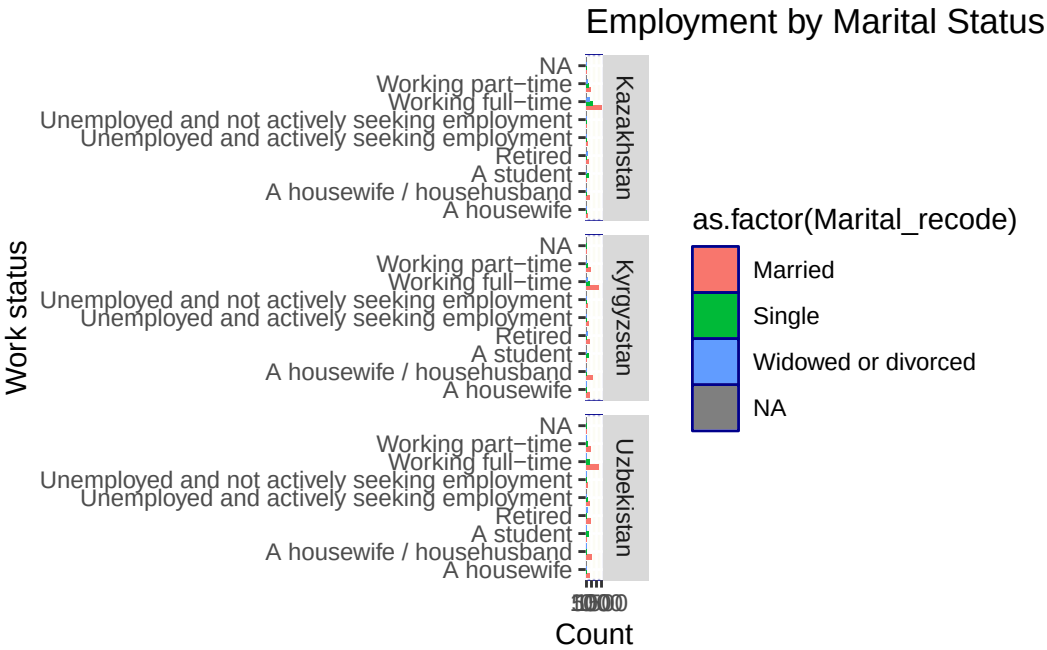

```
ggplot(my_final_data, aes(Age)) + facet_grid(Country~.) +
↪  geom_bar(position="dodge")+ scale_fill_brewer(palette="Reds")
```




```
ggplot(my_final_data, aes(Employment_recode, fill=as.factor(Marital_recode)))
↪  +facet_grid(Country~.) + geom_bar(position="dodge") +
↪  theme(panel.background = element_rect(fill='beige', colour='darkblue'))
```

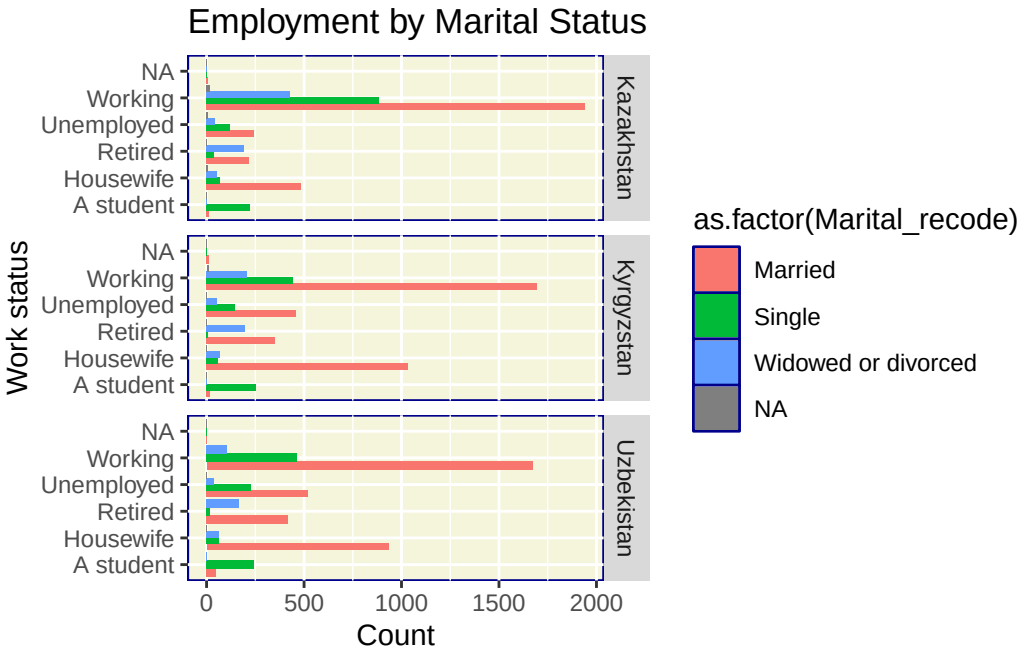



```
ggplot(my_final_data, aes(Employment_recode, fill=as.factor(Marital_recode)))
↪  +facet_grid(Country~.) + geom_bar(position="dodge") +
↪  theme(panel.background = element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
 labs(x="Work status", y="Count", title="Employment by Marital Status") +
  ↪  coord_flip()
```

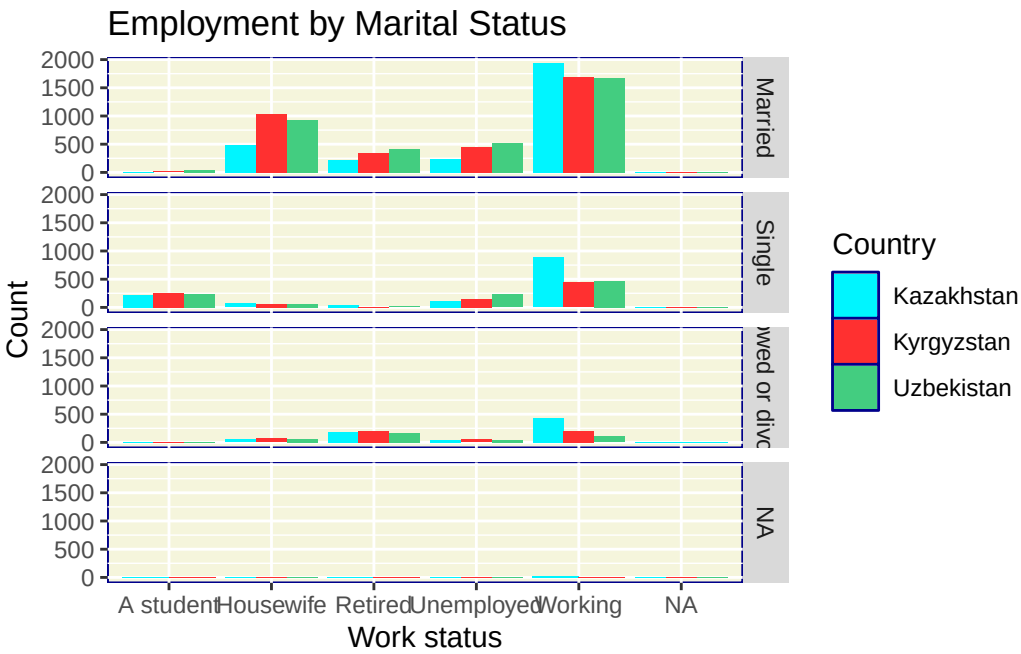



```
ggplot(my_final_data, aes(Employment_recode2,
↪  fill=as.factor(Marital_recode))) +facet_grid(Country~.) +
↪  geom_bar(position="dodge") + theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
```

```
  labs(x="Work status", y="Count", title="Employment by Marital Status") +
 ↪  coord_flip()
```



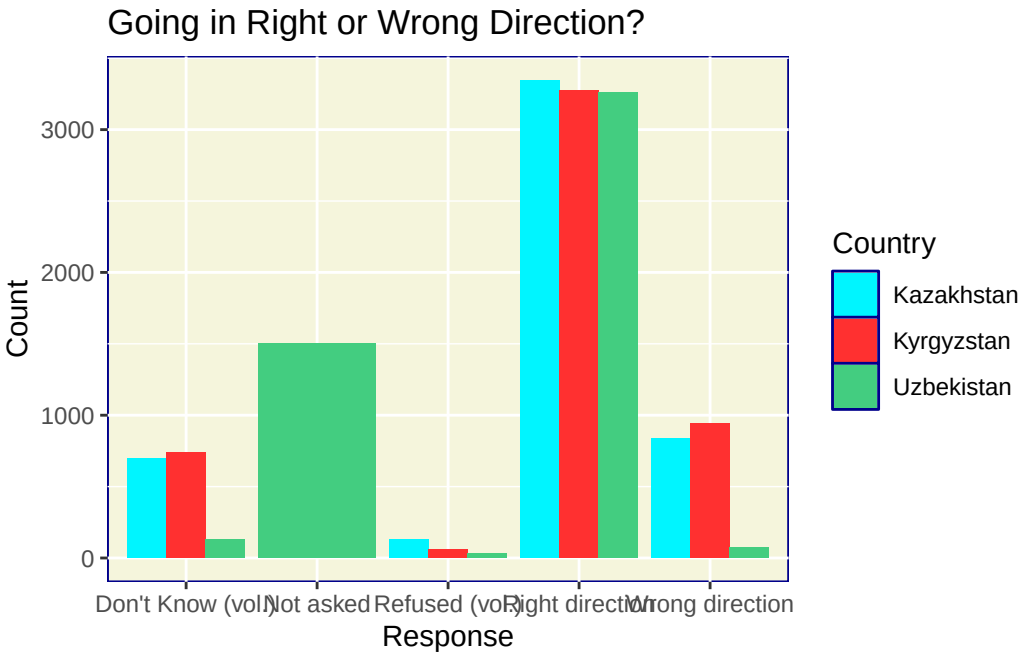

```
ggplot(my_final_data, aes(Employment_recode2, fill=Country))
 ↪  +facet_grid(Marital_recode~.) + geom_bar(position="dodge") +
 ↪  scale_fill_manual(values=country_colors)+theme(panel.background =
 ↪  element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
  labs(x="Work status", y="Count", title="Employment by Marital Status")
```



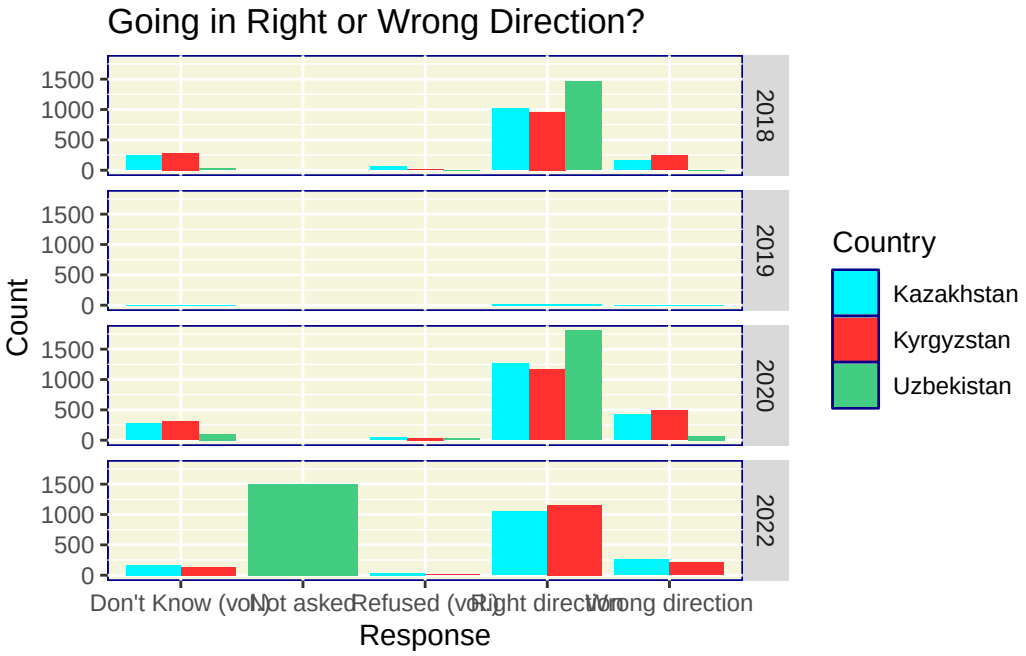
Багыттоо суроосун кененирээк изилдеп көрүңүз:

```
# Direction by factors
```

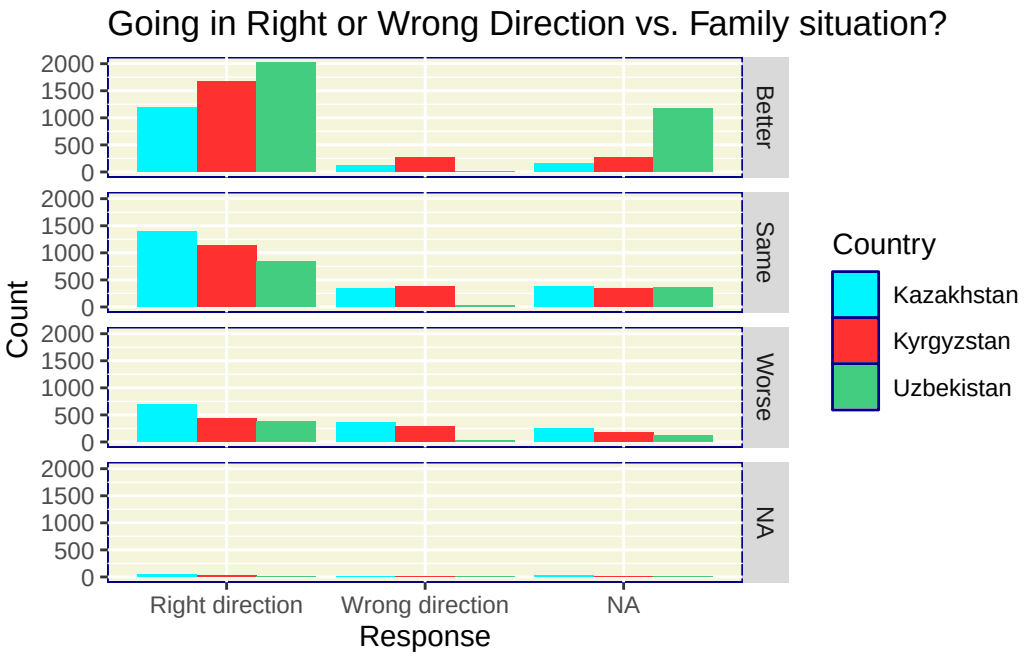
```
ggplot(my_final_data, aes(Direction, fill=Country)) +
↪  geom_bar(position="dodge") +
↪  scale_fill_manual(values=country_colors)+theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
  labs(x="Response", y="Count", title="Going in Right or Wrong Direction?")
```




```
ggplot(my_final_data, aes(Direction, fill=Country)) + facet_grid(Year~.) +
↪  geom_bar(position="dodge") +
↪  scale_fill_manual(values=country_colors)+theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
  labs(x="Response", y="Count", title="Going in Right or Wrong Direction?")
```



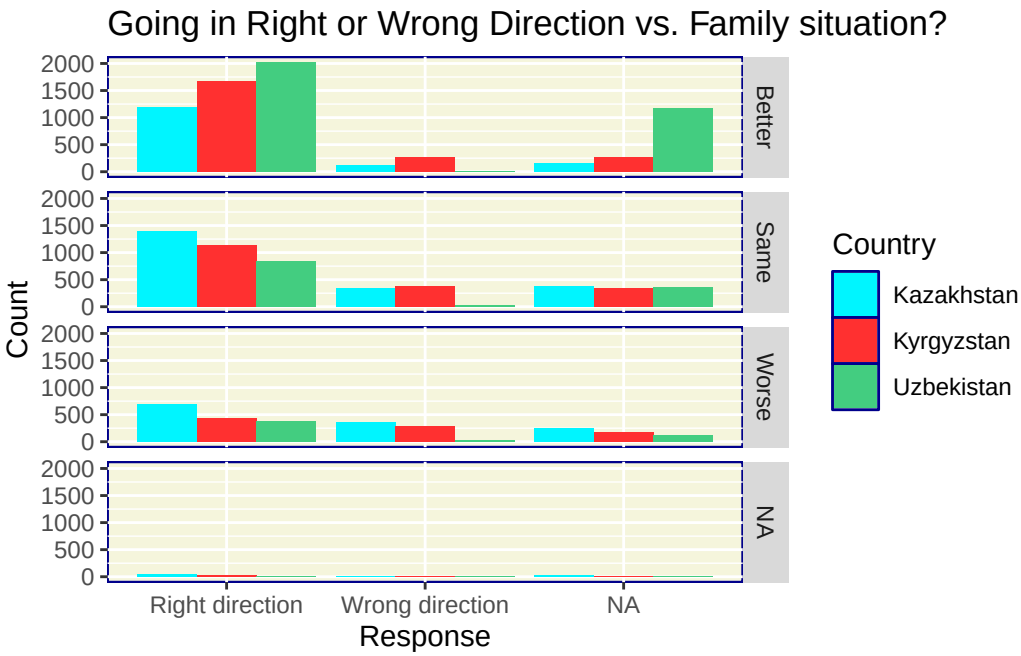

```
ggplot(my_final_data, aes(Direction_recode, fill=Country)) +
↪  facet_grid(Family_Fin_Sit_recode~.) + geom_bar(position="dodge") +
↪  scale_fill_manual(values=country_colors) + theme(panel.background =
↪  element_rect(fill='beige', colour='darkblue')) +
 labs(x="Response", y="Count", title="Going in Right or Wrong Direction vs.
  ↪  Family situation?")
```



10.7 K⊠чт⊠ колдонуу

Биз графиканын грамматикасынын күчүн колдонуп, синтаксис компоненттерин ар кандай объекттерге дайындап, андан кийин аларды бириктире алабыз. Бул бизге кодду иретке келтирүүгө жана өзгөртүүлөрдү жана түзөтүүлөрдү жөнөкөйлөтүүгө жардам берет (мисалы, бардык графиктердин темасын бир эле учурда өзгөртүү менен).

```
mydata <- ggplot(my_final_data, aes(Direction_recode, fill=Country)) +
 ↪  facet_grid(Family_Fin_Sit_recode~.) +
  labs(x="Response", y="Count", title="Going in Right or Wrong Direction vs.
   ↪  Family situation?") + scale_fill_manual(values=country_colors)

mytheme <- theme(panel.background = element_rect(fill='beige',
 ↪  colour='darkblue'))

mychart <- geom_bar(position="dodge")

mydata + mytheme + mychart
```

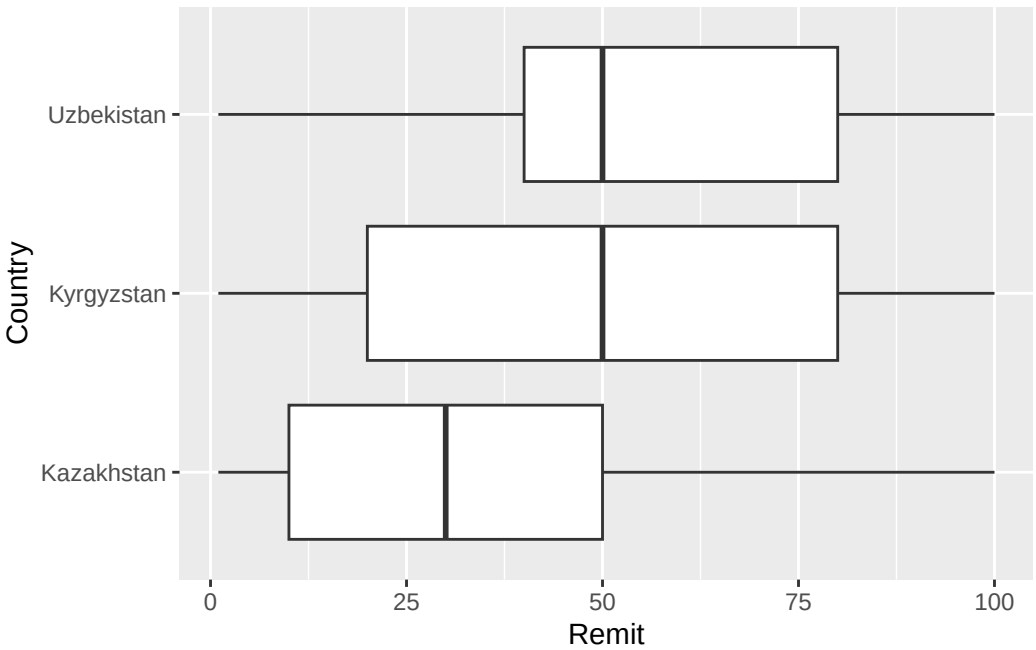


10.8 Башка участоктор

Башка көптөгөн графиктер ggplot2 аркылуу жеткиликтүү. Төмөндө кутуча диаграммасы көрсөтүлгөн. Башкаларын [ggplot2 шилтеме барагынан] (https://ggplot2.tidyverse.org/reference/index.html#geoms) жана [ggplot2 кеңейтүүлөрүнөн] (https://exts.ggplot2.tidyverse.org/gallery/) тапса болот. *ggextra* пакети чачыранды диаграммалардын четтерине кутуча диаграммаларын кошо аларын эске алыңыз. Темалар *ggtheme* жана *cowplot* сыяктуу пакеттерде бар экенин эске алыңыз.

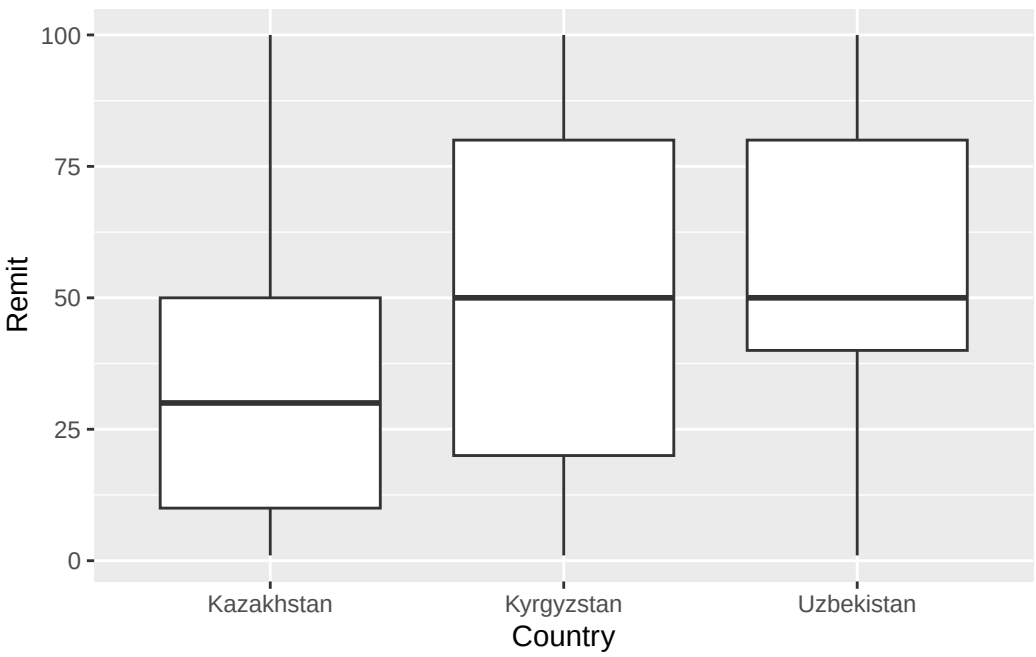
```
ggplot(my_final_data, aes(x=Remit, y=Country)) + geom_boxplot()
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_boxplot()`).
```



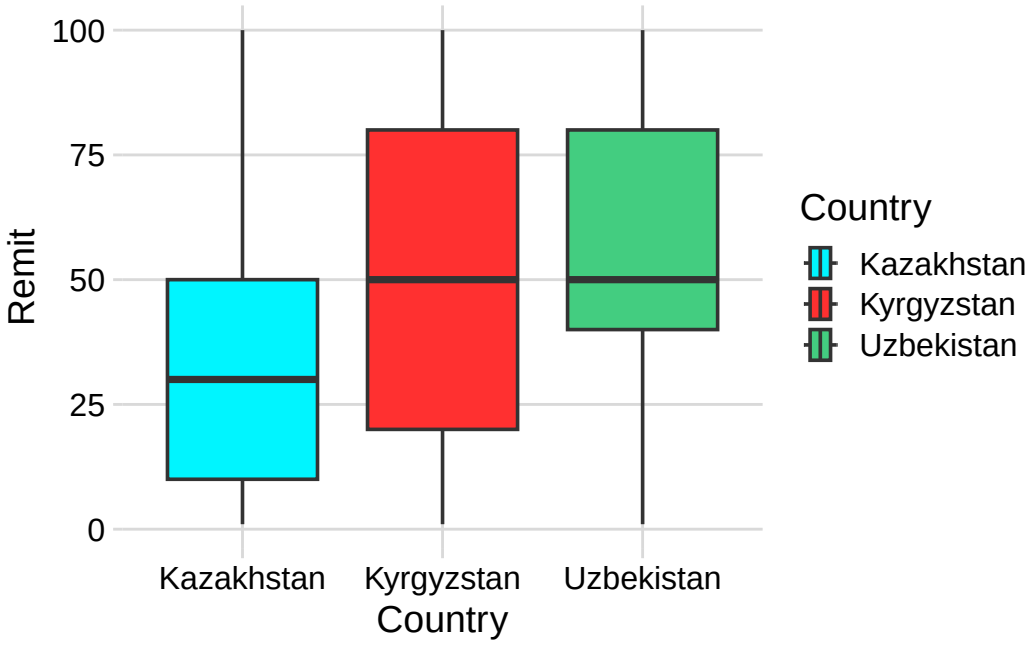

```
ggplot(my_final_data, aes(x=Remit, y=Country)) + geom_boxplot() +
↪  coord_flip()
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_boxplot()`).
```



```
ggplot(my_final_data, aes(x=Remit, y=Country, fill=Country)) + geom_boxplot()
↪  + coord_flip() +
  theme_minimal_grid() + scale_fill_manual(values=country_colors)
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_boxplot()`).
```



10.9 Темалар

ggthemes (төмөндө көрсөтүлгөн), ggsci, ggthemr жана башкалар сыяктуу кошумча пакеттер бизге графиктерибиздин көрүнүшүн жана сезимин максатыбызга ылайыкташтыруу үчүн тез өзгөртүүгө жардам берет.

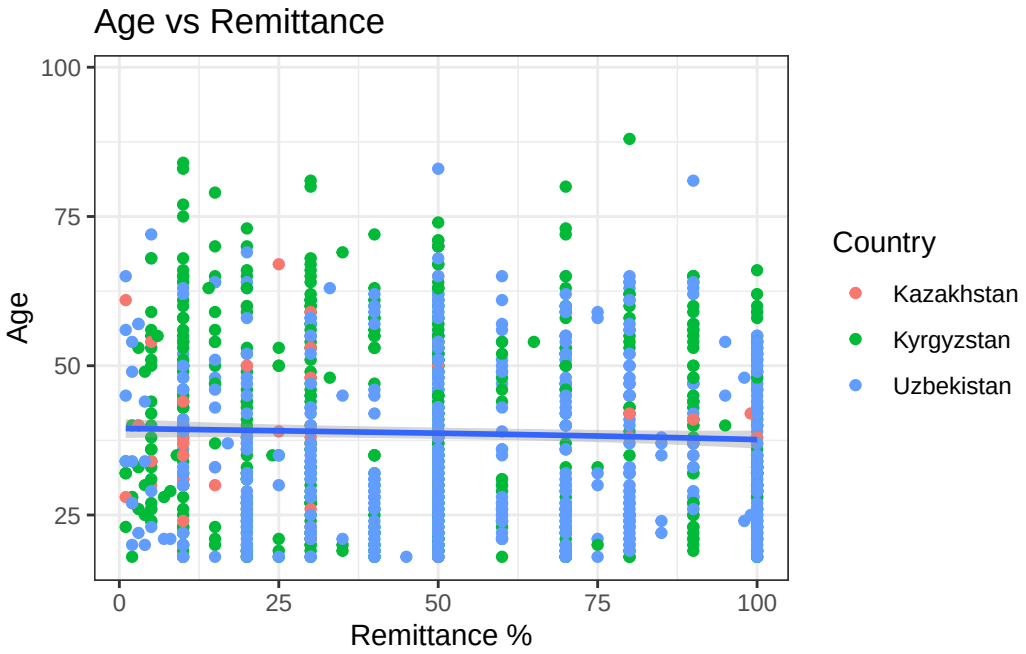
```
lastplot <- ggplot(my_final_data, aes(x=Remit,y=Age))  +
↪  geom_point(aes(color=Country)) + stat_smooth() +
  labs(x="Remittance %", y="Age", title="Age vs Remittance")
```

```
lastplot + theme_bw()
```

```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
```

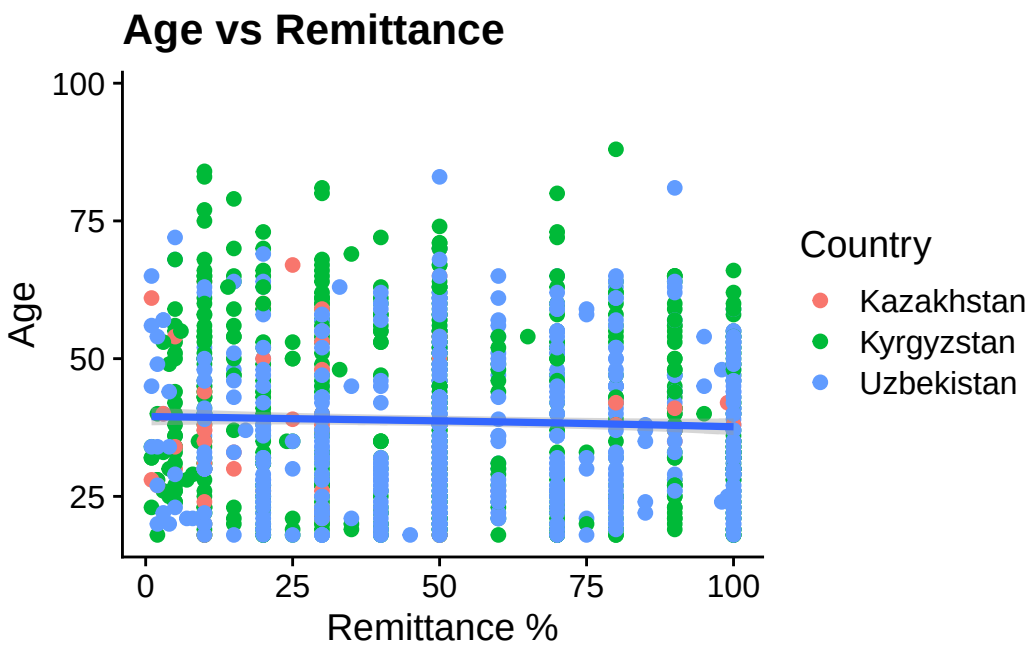
```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
lastplot + theme_cowplot()
```

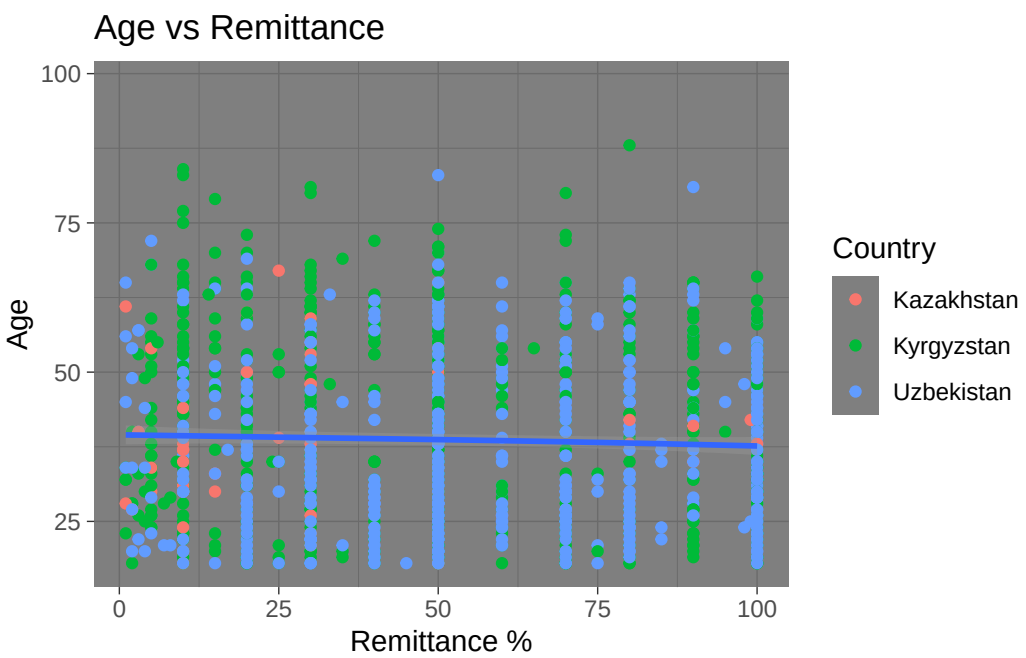
```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```

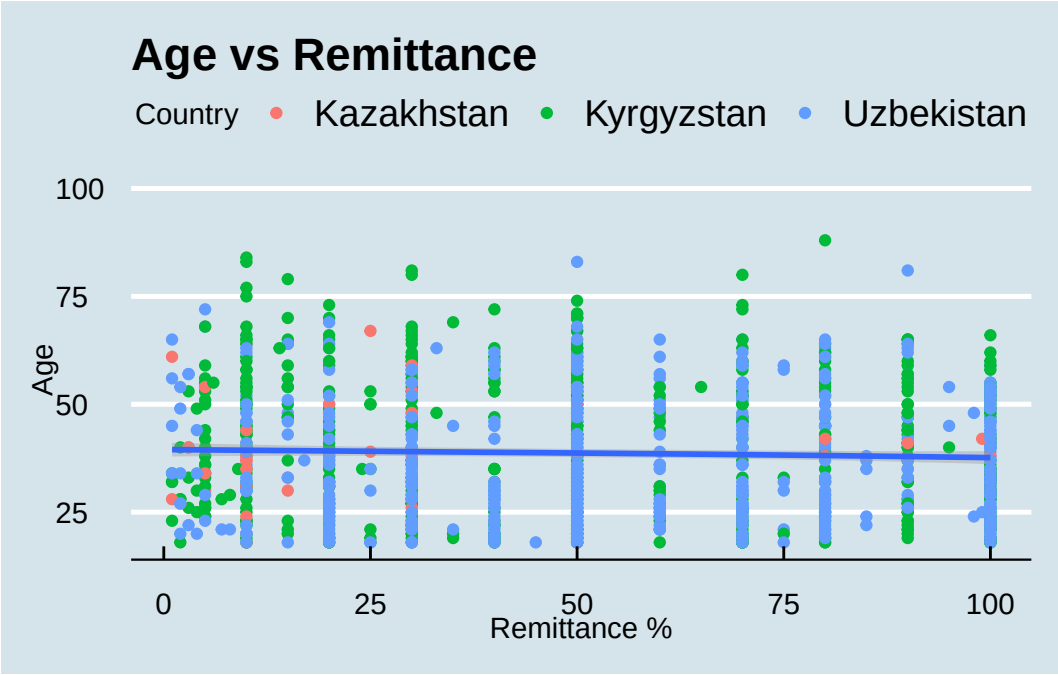



```
lastplot + theme_dark()
```

```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'

Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



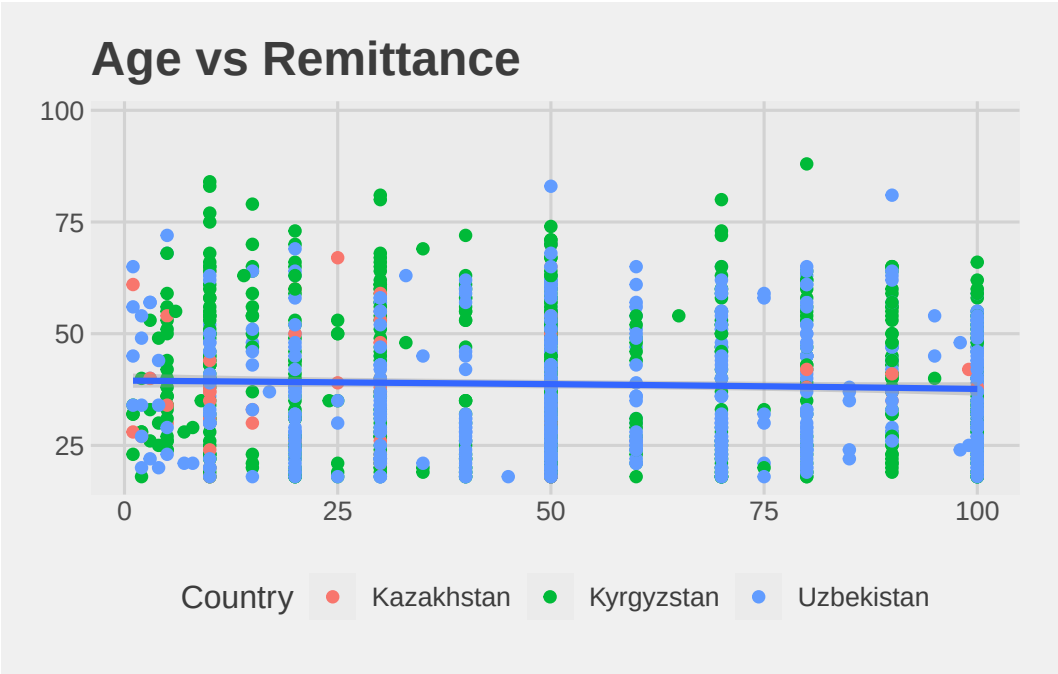

```
lastplot + theme_economist()

`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'

Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
lastplot + theme_fivethirtyeight()
```

```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

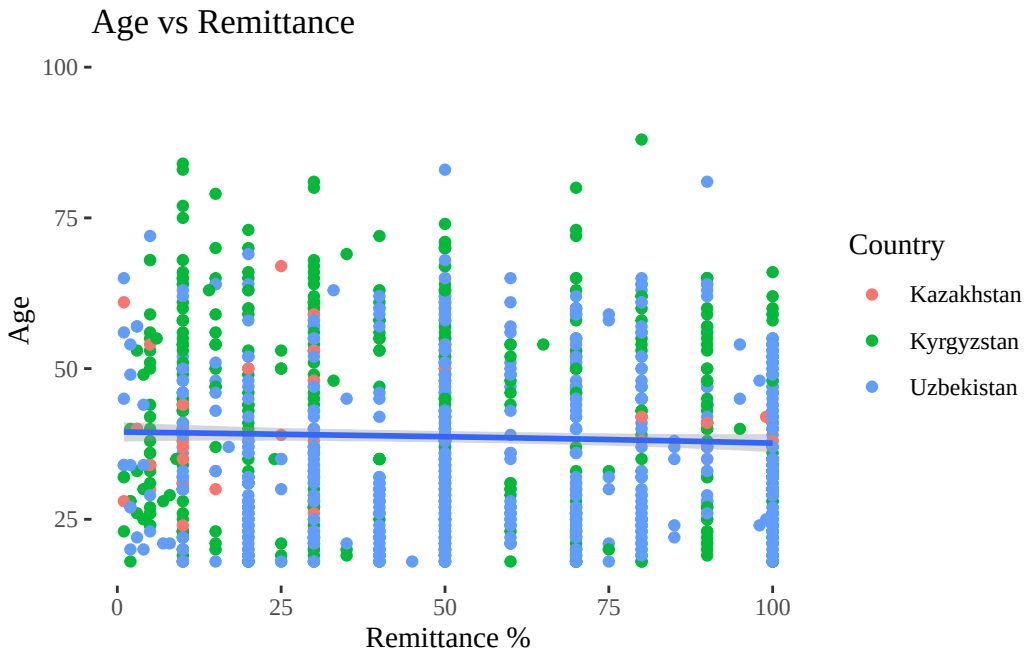
```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



```
lastplot + theme_tufte()
```

```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

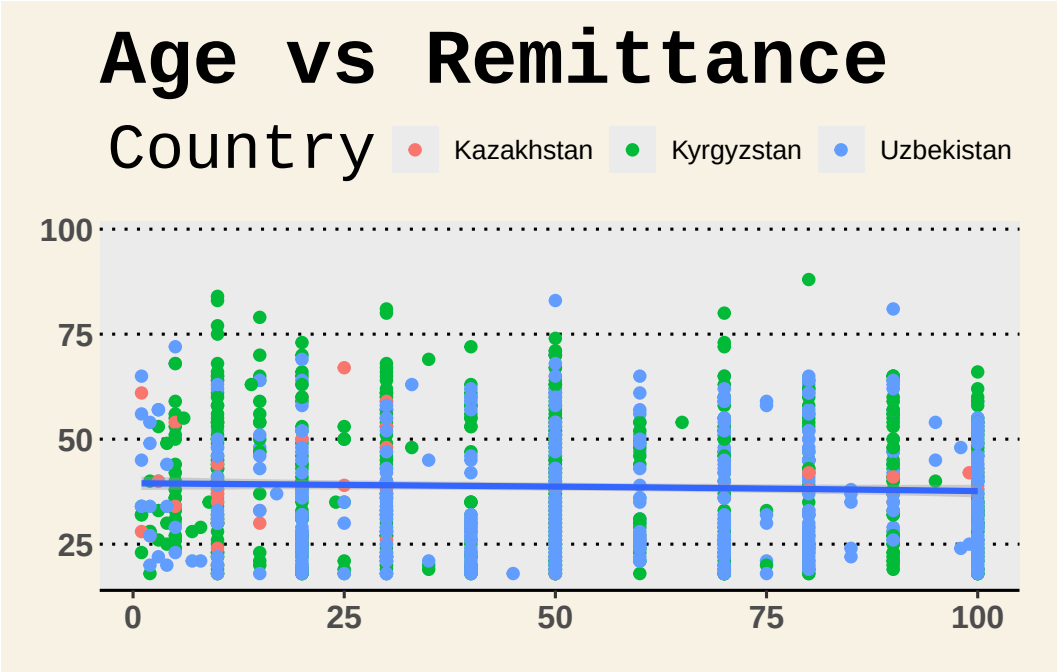
```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
lastplot + theme_wsj()
```

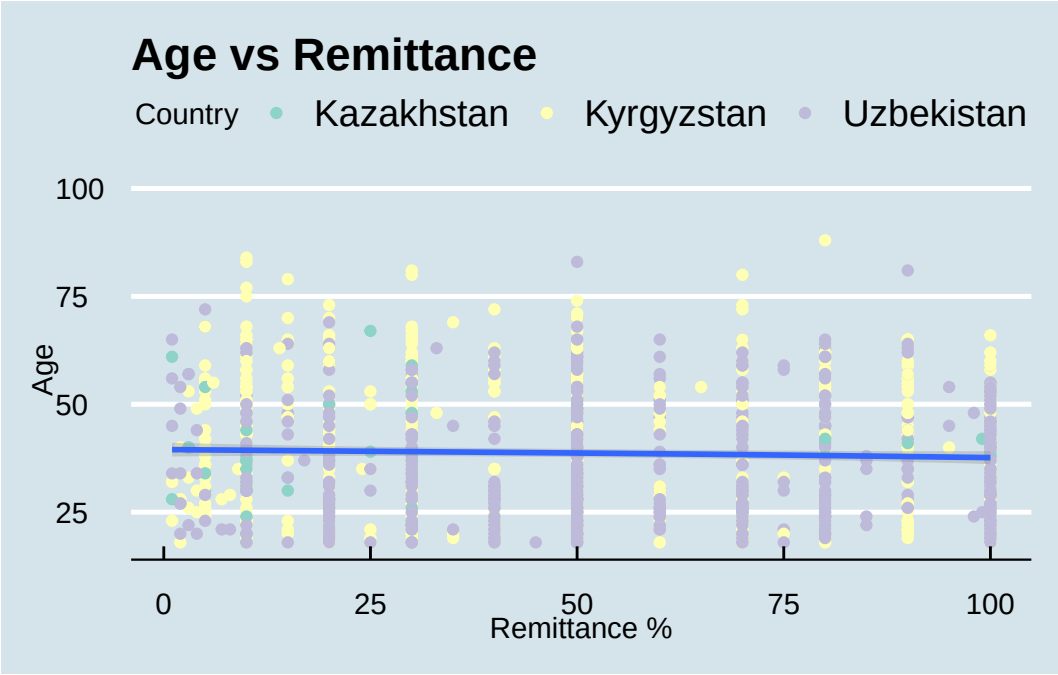
```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
# then with Rcolorbrewer

lastplot + theme_economist() + scale_color_brewer(palette = "Set3")
```

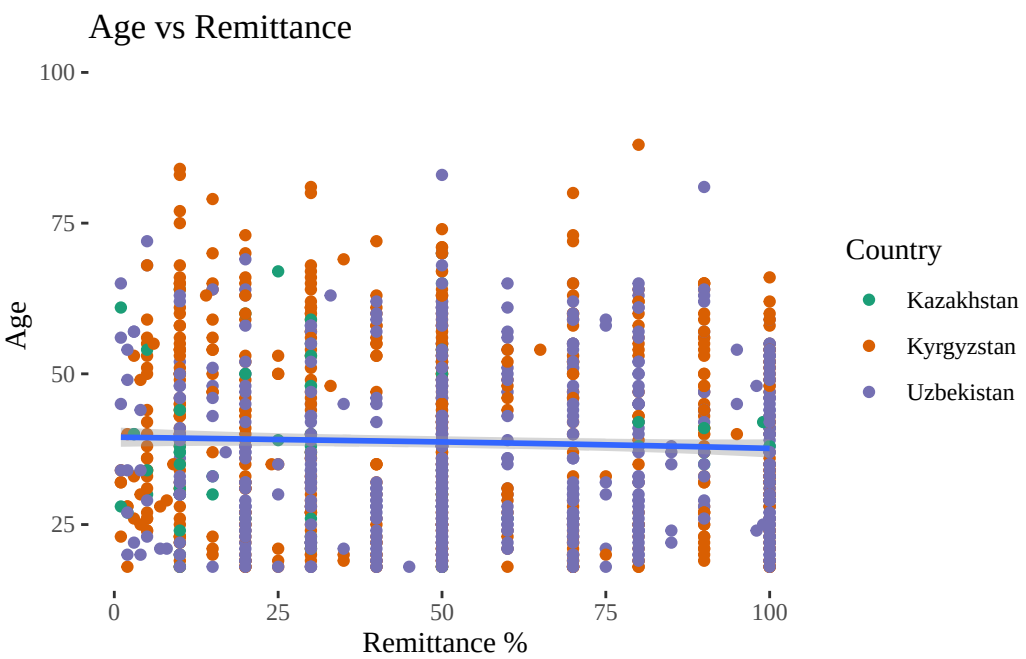
```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'

Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```




```
lastplot + theme_tufte() + scale_color_brewer(palette = "Dark2")
```

```
`geom_smooth()` using method = 'gam' and formula = 'y ~ s(x, bs = "cs")'
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing non-finite outside the scale range
(`stat_smooth()`).
Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_point()`).
```



10.10 Интерактивд⍰⍰л⍰к

Графка интерактивдүүлүктү киргизүүнүн кыскача схемасын беребиз. Толугу менен интерактивдүү сайттарды, атап айтканда, Shiny for R (жана азыр Python) сайттарын куруу үчүн куралдар бар. Көбүрөөк маалымат алуу үчүн менин Маалыматтарды визуалдаштыруу 2 семинарымды караңыз.

```
myplot <- ggplot(
  data = my_final_data,
  mapping = aes(
    x = Remit, y = Age,
    # here we add interactive aesthetics
    tooltip = paste(Country,Marital)
  )
) +
  geom_point_interactive(
    size = 1, hover_nearest = TRUE
  )

interactive_plot <- girafe(ggobj = myplot)
```

```
Warning: Removed 13837 rows containing missing values or values outside the scale range
(`geom_interactive_point()`).
```

```
htmltools::save_html(interactive_plot, "/home/ryan/R/ggiraph-2.html")
```

10.11 Убакыттын ⍰т⍰ш⍰ менен салыштыруу ⍰ч⍰н маалыматтарды иштет⍰⍰

“Багыт” суроосундагы убакыттын өтүшү менен өзгөрүүнү же бул маалыматтар топтомундагы башка өзгөрмөлөрдү изилдөө сыяктуу бир нерсе жасоо үчүн, биз жогорудагы барчарттарда колдонуп жаткан чийки эсептөөлөрдөн тышкары маалыматтарды иштетүү үчүн бир аз иш жасашыбыз керек.

Бул мисалда, өлкөсү туура багытта бара жатат деп ойлогон адамдардын пайызы эсептөөлөрдү чыгарып, NAларды алып салуу менен эсептейт (“Туура” жана “Туура эмес” жоопторду гана карап). Код муну тогуз өлкө жана жыл айкалышынын ар бири үчүн жасайт, андан кийин жыйынтыктарды кичинекей матрицага чаптайт, ошондо биз жыйынтыктарды түзө алабыз.

Бул маселени чечүүнүн бир ыкмасы, башка бир нече мүмкүнчүлүктөрдүн арасында. Мисалы, жазууларды кайталоону жеңилдетүү жана бул коддоонун айрымдарын автоматташтыруу үчүн маалыматтардын атын өзгөртүп жана кайра түзүмдөштүрсө болот. Ошондой эле, пропорциялар боюнча математиканы жеңилдетүү үчүн маалыматтарды бинардык ооба/жок, 0-1 жоопторуна кайра коддосо болот. Төмөндөгү ыкмада категориялык маалыматтарды иштетүү үчүн түзүлгөн tidyverse *forcats* пакети пайда болот. Менин математикалык мээм үчүн матрицаны кол менен түзүү муну чечүүнүн эң ачык жолу окшойт.

```r
# compute percentages

my_final_data$Direction_recode <- as.factor(Direction_recode)

attach(my_final_data)
```

```
The following objects are masked from my_final_data (pos = 3):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction,
    Direction_recode, Education, Employment, Employment_recode,
    Employment_recode2, Family_Fin_Sit, Family_Fin_Sit_recode,
    Language, Main_News, Marital, Marital_recode, Remit, Russia_Favor,
    Sex, USA_Favor, Year

The following objects are masked from my_final_data (pos = 4):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction, Education,
    Employment, Family_Fin_Sit, Language, Main_News, Marital, Remit,
    Russia_Favor, Sex, USA_Favor, Year

The following objects are masked from my_final_data (pos = 5):

    Age, China_Favor, Country, Country_Fin_Sit, Direction, Education,
    Employment, Family_Fin_Sit, Language, Main_News, Marital, Remit,
    Russia_Favor, Sex, USA_Favor, Year
```

```r
mean(as.numeric(Direction_recode), na.rm=TRUE)
```

```
[1] 1.158222
```

```r
levels(my_final_data$Direction_recode)
```

```
[1] "Right direction" "Wrong direction"
```

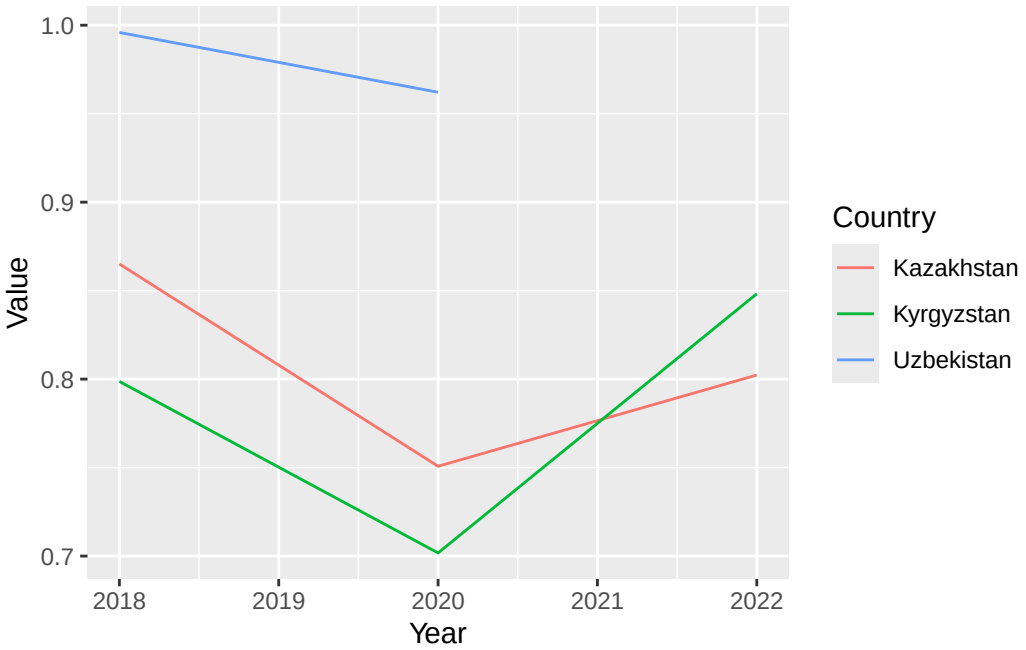
```r
# forcats

fct_count(Direction_recode, sort = FALSE, prop = TRUE)
```

```
# A tibble: 3 x 3
  f                    n     p
  <fct>            <int> <dbl>
1 Right direction   9885 0.658
2 Wrong direction   1858 0.124
3 <NA>              3286 0.219
```

```r
mytable <- fct_count(Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)

Direction_percent <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

# fct_match(Direction_recode, "Right direction")

# Now do a matrix of these

Uz18<- my_final_data |> filter(Country=="Uzbekistan" & Year==2018)
Uz20<- my_final_data |> filter(Country=="Uzbekistan" & Year==2020)
Uz22<- my_final_data |> filter(Country=="Uzbekistan" & Year==2022)

Kz18<- my_final_data |> filter(Country=="Kazakhstan" & Year==2018)
Kz20<- my_final_data |> filter(Country=="Kazakhstan" & Year==2020)
Kz22<- my_final_data |> filter(Country=="Kazakhstan" & Year==2022)

Kg18<- my_final_data |> filter(Country=="Kyrgyzstan" & Year==2018)
Kg20<- my_final_data |> filter(Country=="Kyrgyzstan" & Year==2020)
Kg22<- my_final_data |> filter(Country=="Kyrgyzstan" & Year==2022)

# setup our matrix

Direction_pct_matrix <- data.frame(matrix(0,3,3))
rownames(Direction_pct_matrix) = c("Kazakhstan", "Kyrgyzstan", "Uzbekistan")
colnames(Direction_pct_matrix) = c("2018", "2020", "2022")

mytable <- fct_count(Kz18$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[1,1] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Kz20$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[1,2] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Kz22$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[1,3] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Kg18$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[2,1] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Kg20$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[2,2] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Kg22$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[2,3] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Uz18$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[3,1] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])

mytable <- fct_count(Uz20$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)
Direction_pct_matrix[3,2] <- mytable[1,2]/(mytable[1,2]+mytable[2,2])
```

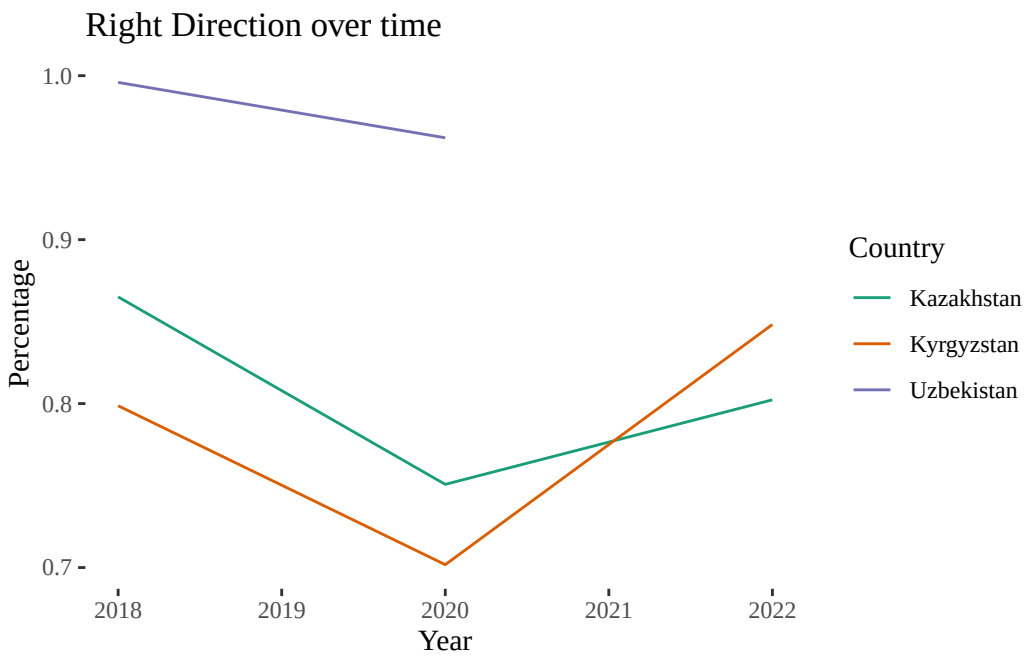
```r
# this was the not asked question in Uzbekistan in 2022, so leave it alone,
↪  code as NA

mytable <- fct_count(Uz22$Direction_recode, sort = FALSE, prop = FALSE)

Direction_pct_matrix[3,3] <- NA

Direction_pct_matrix <- cbind(Direction_pct_matrix, Country=c("Kazakhstan",
↪  "Kyrgyzstan", "Uzbekistan"))

Direction_long <- pivot_longer(Direction_pct_matrix, !Country,
↪  names_to="Year", values_to = "Value")

Direction_long$Year <- as.numeric(Direction_long$Year)

ggplot(Direction_long, aes(x=Year, y=Value, color=Country)) +
  geom_line()
```

```
Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
(`geom_line()`).
```




```r
ggplot(Direction_long, aes(x=Year, y=Value, color=Country)) +
  geom_line() + theme_tufte() + scale_color_brewer(palette = "Dark2") +
  labs(title="Right Direction over time", y="Percentage")
```

```
Warning: Removed 1 row containing missing values or values outside the scale range
(`geom_line()`).
```



11 Андан ары статистикалык талдоо

11.1 Кадамдык регрессия

Статистикалык анализдин дагы бир кыскача мисалы катары, туура багыт суроосуна жоопту алдын ала айтуу үчүн этап-этабы менен регрессияны колдонуп көрсөк болот. Логистикалык регрессия - бул натыйжа экилик тандоо болгондо (ооба/жок, чын/жалган, туура/туура эмес) ылайыктуу ыкма.

```
lm(data=my_final_data, Remit ~ .)
```

```
Call:
lm(formula = Remit ~ ., data = my_final_data)

Coefficients:
                                                  (Intercept)
                                                    1.025e+02
                                                       SexMale
                                                   -5.143e+00
                                                           Age
                                                    8.998e-03
                                                 MaritalSingle
                                                   -3.198e+00
                                   MaritalWidowed or divorced
                                                   -3.078e+00
                                     EducationComplete school
                                                    2.140e+00
```

```
EducationComplete vocational - vocational school, lyceum, etc.
                                                    -1.424e+00
                                   EducationFinished school
                                                     3.207e+00
                        EducationIncomplete higher education
                                                     4.132e-01
                                 EducationIncomplete school
                                                     1.371e+01
                    EducationIncomplete vocational education
                                                     3.607e+00
                                         EducationNo education
                                                     2.024e+01
        EducationVocational (vocational school, lyceum etc.)
                                                     2.742e+00
                        EmploymentA housewife / househusband
                                                    -7.413e+00
                                           EmploymentA student
                                                     1.090e+00
                                             EmploymentRetired
                                                    -1.561e+01
        EmploymentUnemployed and actively seeking employment
                                                     1.931e+00
     EmploymentUnemployed and not actively seeking employment
                                                     7.137e+00
                                 EmploymentWorking full-time
                                                    -1.231e+01
                                 EmploymentWorking part-time
                                                    -1.316e+01
                                    DirectionWrong direction
                                                     5.883e-01
                                   China_FavorRefused (vol.)
                                                     2.836e+01
                                 China_FavorSomewhat Favorable
                                                    -4.770e-01
                               China_FavorSomewhat Unfavorable
                                                     7.221e+00
                                   China_FavorVery Favorable
                                                     2.588e+00
                                 China_FavorVery Unfavorable
                                                     7.166e-01
                                  Russia_FavorRefused (vol.)
                                                    -8.448e+01
                                Russia_FavorSomewhat Favorable
                                                    -1.045e+00
                              Russia_FavorSomewhat Unfavorable
                                                    -4.756e+00
                                  Russia_FavorVery Favorable
                                                     1.593e+00
```

Russia_FavorVery Unfavorable
-9.045e+00
USA_FavorRefused (vol.)
4.003e+01
USA_FavorSomewhat Favorable
-3.250e+00
USA_FavorSomewhat Unfavorable
-6.396e+00
USA_FavorVery Favorable
3.120e-01
USA_FavorVery Unfavorable
4.342e+00
Main_NewsFamily, friends, or neighbors
-3.346e+01
Main_NewsInternet
-3.057e+01
Main_NewsInternet: blogs, others
-3.226e+01
Main_NewsNon-government newspapers published in our country
-5.251e+01
Main_NewsNone / Not interested in news (vol.)
-4.714e+01
Main_NewsOther (vol.)
-1.381e+01
Main_NewsOur country's national television stations
-2.940e+01
Main_NewsOur government's newspapers
-4.035e+01
Main_NewsRadio
2.402e+01
Main_NewsReligious services or literature
-3.556e+01
Main_NewsRussian television stations
-5.486e+01
Main_NewsSocial media sites or messengers
-3.389e+01
LanguageKarakalplak
-1.140e+01
LanguageKazakh
-2.420e+01
LanguageKyrgyz
-2.518e+01
LanguageOther
-8.257e+01
LanguageOther (vol.)
-1.804e+01
LanguageRussian
-2.891e+01

```
                                   LanguageTajik
                                        6.440e+00
                                 LanguageTurkmen
                                       -1.027e+02
                                   LanguageUzbek
                                       -6.066e+00
              Country_Fin_SitDon't Know (vol.)
                                       -6.027e+00
                    Country_Fin_SitMuch Better
                                       -1.649e+00
                     Country_Fin_SitMuch Worse
                                        1.232e+01
                 Country_Fin_SitRefused (vol.)
                                        3.010e+01
                Country_Fin_SitSomewhat Better
                                        4.447e+00
                 Country_Fin_SitSomewhat Worse
                                        6.906e+00
                   Family_Fin_SitBecome Better
                                       -6.082e+00
                    Family_Fin_SitBecome Worse
                                       -7.769e+00
                     Family_Fin_SitMuch better
                                       -5.003e+00
                      Family_Fin_SitMuch worse
                                       -6.092e+00
                 Family_Fin_SitSomewhat better
                                       -4.648e+00
                  Family_Fin_SitSomewhat worse
                                       -4.229e+00
                 Family_Fin_SitStayed the Same
                                       -5.070e+00
                             CountryKyrgyzstan
                                        1.216e+01
                             CountryUzbekistan
                                        8.194e+00
                                           Year
                                             NA
                          Marital_recodeSingle
                                             NA
          Marital_recodeWidowed or divorced
                                             NA
Employment_recodeA housewife / househusband
                                             NA
                   Employment_recodeA student
                                             NA
                     Employment_recodeRetired
                                             NA
```

```
    Employment_recodeUnemployed and actively seeking employment
                                                             NA
Employment_recodeUnemployed and not actively seeking employment
                                                             NA
                              Employment_recodeWorking full-time
                                                             NA
                              Employment_recodeWorking part-time
                                                             NA
                                     Employment_recode2Housewife
                                                             NA
                                       Employment_recode2Retired
                                                             NA
                                    Employment_recode2Unemployed
                                                             NA
                                       Employment_recode2Working
                                                             NA
                                 Direction_recodeWrong direction
                                                             NA
                                       Family_Fin_Sit_recodeSame
                                                             NA
                                     Family_Fin_Sit_recodeWorse
                                                             NA
```

```r
lm(data=my_final_data, Remit ~ Year)
```

```
Call:
lm(formula = Remit ~ Year, data = my_final_data)

Coefficients:
(Intercept)         Year
   4879.037       -2.389
```

```r
regression_output <- lm(Remit ~ Sex + Language, data=my_final_data)
summary(regression_output)
```

```
Call:
lm(formula = Remit ~ Sex + Language, data = my_final_data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-61.499 -22.364  -1.316  20.770  70.193

Coefficients:
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept)             56.620     29.164   1.941 0.052443 .
SexMale                 -6.620      1.734  -3.817 0.000142 ***
```

```
LanguageKarakalpak       -6.238     30.218  -0.206 0.836483
LanguageKarakalplak       5.352     30.541   0.175 0.860916
LanguageKazakh          -14.301     29.763  -0.480 0.630972
LanguageKyrgyz           -5.303     29.160  -0.182 0.855724
LanguageOther           -30.000     41.171  -0.729 0.466347
LanguageOther (vol.)     -5.803     31.123  -0.186 0.852127
LanguageRefused (vol.)   -6.620     41.207  -0.161 0.872405
LanguageRussian         -20.193     29.293  -0.689 0.490751
LanguageTajik            -6.007     29.547  -0.203 0.838931
LanguageTurkmen         -41.080     33.636  -1.221 0.222212
LanguageUzbek             5.879     29.158   0.202 0.840237
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 29.11 on 1179 degrees of freedom
  (13837 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.08179,   Adjusted R-squared:  0.07244
F-statistic: 8.752 on 12 and 1179 DF,  p-value: 3.504e-16
```

```r
regression_output_all_demographic <- lm(Remit ~ Sex + Age + Language +
 ↪  Employment + Education + Country + Year, data=my_final_data)
summary(regression_output_all_demographic)
```

```
Call:
lm(formula = Remit ~ Sex + Age + Language + Employment + Education +
    Country + Year, data = my_final_data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-62.284 -21.452  -0.478  20.883  74.774

Coefficients:
                                                                  Estimate
(Intercept)                                                      -71.97361
SexMale                                                           -3.68612
Age                                                                0.07580
LanguageKarakalpak                                               -17.81780
LanguageKarakalplak                                               -5.15660
LanguageKazakh                                                   -20.10909
LanguageKyrgyz                                                   -21.52807
LanguageOther                                                    -39.59865
LanguageOther (vol.)                                             -16.25928
LanguageRefused (vol.)                                           -17.19801
LanguageRussian                                                  -30.42818
LanguageTajik                                                    -15.26527
LanguageTurkmen                                                  -45.06972
LanguageUzbek                                                     -6.81348
```

EmploymentA housewife / househusband	-12.57774
EmploymentA student	-6.50282
EmploymentDon't Know (vol.)	-25.14740
EmploymentRefused (vol.)	42.82873
EmploymentRetired	-20.65655
EmploymentUnemployed and actively seeking employment	-3.45304
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment	-2.05662
EmploymentWorking full-time	-17.75971
EmploymentWorking part-time	-16.95468
EducationComplete school	-3.18996
EducationComplete vocational - vocational school, lyceum, etc.	0.38482
EducationFinished school	5.16304
EducationIncomplete higher education	0.87363
EducationIncomplete school	5.74694
EducationIncomplete vocational education	3.20953
EducationNo education	-11.19255
EducationVocational (vocational school, lyceum etc.)	2.93201
CountryKyrgyzstan	8.43419
CountryUzbekistan	2.44885
Year	0.07083
	Std. Error
(Intercept)	1704.63557
SexMale	1.91440
Age	0.07944
LanguageKarakalpak	29.71893
LanguageKarakalplak	30.14348
LanguageKazakh	28.76249
LanguageKyrgyz	28.65775
LanguageOther	40.47050
LanguageOther (vol.)	30.19320
LanguageRefused (vol.)	40.38517
LanguageRussian	28.47748
LanguageTajik	29.03213
LanguageTurkmen	32.92324
LanguageUzbek	28.65380
EmploymentA housewife / househusband	3.79413
EmploymentA student	4.39810
EmploymentDon't Know (vol.)	20.15057
EmploymentRefused (vol.)	28.29363
EmploymentRetired	3.91040
EmploymentUnemployed and actively seeking employment	4.05323
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment	4.21557
EmploymentWorking full-time	3.41131
EmploymentWorking part-time	3.90417
EducationComplete school	3.06981
EducationComplete vocational - vocational school, lyceum, etc.	3.20755
EducationFinished school	3.59326
EducationIncomplete higher education	4.30015

```
EducationIncomplete school                                          5.43586
EducationIncomplete vocational education                            4.38735
EducationNo education                                              16.48783
EducationVocational (vocational school, lyceum etc.)                3.84373
CountryKyrgyzstan                                                   5.46578
CountryUzbekistan                                                   5.65653
Year                                                                0.84373
                                                                  t value Pr(>|t|)
(Intercept)                                                        -0.042 0.966329
SexMale                                                            -1.925 0.054415
Age                                                                 0.954 0.340186
LanguageKarakalpak                                                 -0.600 0.548928
LanguageKarakalplak                                                -0.171 0.864200
LanguageKazakh                                                     -0.699 0.484603
LanguageKyrgyz                                                     -0.751 0.452677
LanguageOther                                                      -0.978 0.328053
LanguageOther (vol.)                                               -0.539 0.590330
LanguageRefused (vol.)                                             -0.426 0.670297
LanguageRussian                                                    -1.068 0.285518
LanguageTajik                                                      -0.526 0.599123
LanguageTurkmen                                                    -1.369 0.171286
LanguageUzbek                                                      -0.238 0.812089
EmploymentA housewife / househusband                               -3.315 0.000945
EmploymentA student                                                -1.479 0.139532
EmploymentDon't Know (vol.)                                        -1.248 0.212293
EmploymentRefused (vol.)                                            1.514 0.130369
EmploymentRetired                                                  -5.282 1.52e-
07
EmploymentUnemployed and actively seeking employment               -0.852 0.394433
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment           -0.488 0.625740
EmploymentWorking full-time                                        -5.206 2.28e-
07
EmploymentWorking part-time                                        -4.343 1.53e-
05
EducationComplete school                                           -1.039 0.298956
EducationComplete vocational - vocational school, lyceum, etc.      0.120 0.904525
EducationFinished school                                            1.437 0.151025
EducationIncomplete higher education                                0.203 0.839043
EducationIncomplete school                                          1.057 0.290628
EducationIncomplete vocational education                            0.732 0.464595
EducationNo education                                              -0.679 0.497377
EducationVocational (vocational school, lyceum etc.)                0.763 0.445736
CountryKyrgyzstan                                                   1.543 0.123082
CountryUzbekistan                                                   0.433 0.665150
Year                                                                0.084 0.933108

(Intercept)
SexMale                                                            .
```

```
Age
LanguageKarakalpak
LanguageKarakalplak
LanguageKazakh
LanguageKyrgyz
LanguageOther
LanguageOther (vol.)
LanguageRefused (vol.)
LanguageRussian
LanguageTajik
LanguageTurkmen
LanguageUzbek
EmploymentA housewife / househusband                          ***
EmploymentA student
EmploymentDon't Know (vol.)
EmploymentRefused (vol.)
EmploymentRetired                                             ***
EmploymentUnemployed and actively seeking employment
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment
EmploymentWorking full-time                                   ***
EmploymentWorking part-time                                   ***
EducationComplete school
EducationComplete vocational - vocational school, lyceum, etc.
EducationFinished school
EducationIncomplete higher education
EducationIncomplete school
EducationIncomplete vocational education
EducationNo education
EducationVocational (vocational school, lyceum etc.)
CountryKyrgyzstan
CountryUzbekistan
Year
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 27.96 on 1158 degrees of freedom
  (13837 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.1682,    Adjusted R-squared:  0.1445
F-statistic: 7.096 on 33 and 1158 DF,  p-value: < 2.2e-16

backward_model <- step(regression_output_all_demographic, direction =
 ↪  "backward")

Start:  AIC=7973.94
Remit ~ Sex + Age + Language + Employment + Education + Country +
    Year

             Df Sum of Sq    RSS    AIC
```

```
- Education   8      4919 910094 7964.4
- Year        1         6 905181 7971.9
- Age         1       712 905887 7972.9
<none>                    905176 7973.9
- Country     2      3399 908575 7974.4
- Sex         1      2898 908074 7975.7
- Language   11     35971 941146 7998.4
- Employment  9     48953 954128 8018.7

Step:  AIC=7964.4
Remit ~ Sex + Age + Language + Employment + Country + Year

             Df Sum of Sq    RSS    AIC
- Age         1       691 910785 7963.3
<none>                    910094 7964.4
- Country     2      3330 913425 7964.7
- Year        1      2187 912281 7965.3
- Sex         1      2728 912822 7966.0
- Language   11     37583 947678 7990.6
- Employment  9     52830 962924 8013.7

Step:  AIC=7963.3
Remit ~ Sex + Language + Employment + Country + Year

             Df Sum of Sq    RSS    AIC
<none>                    910785 7963.3
- Country     2      3419 914204 7963.8
- Sex         1      2591 913376 7964.7
- Year        1      2619 913404 7964.7
- Language   11     37645 948430 7989.6
- Employment  9     57584 968369 8018.4
```

```r
# Print the summary of the selected model

summary(backward_model)
```

```
Call:
lm(formula = Remit ~ Sex + Language + Employment + Country +
    Year, data = my_final_data)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max
-63.585 -22.008  -0.736  21.355  75.324

Coefficients:
                                                          Estimate Std. Error
(Intercept)                                             2101.7939  1107.4362
```

SexMale	-3.4720	1.9056
LanguageKarakalpak	-14.2290	29.6101
LanguageKarakalplak	-3.4237	29.9879
LanguageKazakh	-17.6569	28.6852
LanguageKyrgyz	-19.0046	28.5893
LanguageOther	-34.8426	40.0542
LanguageOther (vol.)	-12.5691	30.0969
LanguageRefused (vol.)	-11.1582	40.0508
LanguageRussian	-27.9790	28.4033
LanguageTajik	-12.9188	28.9693
LanguageTurkmen	-43.4653	32.8627
LanguageUzbek	-4.1061	28.5924
EmploymentA housewife / househusband	-13.4788	3.7125
EmploymentA student	-7.6983	3.9334
EmploymentDon't Know (vol.)	-23.7324	20.0477
EmploymentRefused (vol.)	44.4887	28.2298
EmploymentRetired	-19.3761	3.2252
EmploymentUnemployed and actively seeking employment	-4.1640	3.9998
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment	-2.6289	4.1481
EmploymentWorking full-time	-18.3147	3.3162
EmploymentWorking part-time	-17.5594	3.8390
CountryKyrgyzstan	8.4415	5.4478
CountryUzbekistan	2.6419	5.6115
Year	-1.0043	0.5483

	t value	Pr(>|t|)	
(Intercept)	1.898	0.057957	.
SexMale	-1.822	0.068709	.
LanguageKarakalpak	-0.481	0.630931	
LanguageKarakalplak	-0.114	0.909123	
LanguageKazakh	-0.616	0.538318	
LanguageKyrgyz	-0.665	0.506346	
LanguageOther	-0.870	0.384541	
LanguageOther (vol.)	-0.418	0.676302	
LanguageRefused (vol.)	-0.279	0.780599	
LanguageRussian	-0.985	0.324799	
LanguageTajik	-0.446	0.655718	
LanguageTurkmen	-1.323	0.186216	
LanguageUzbek	-0.144	0.885835	
EmploymentA housewife / househusband	-3.631	0.000295	***
EmploymentA student	-1.957	0.050564	.
EmploymentDon't Know (vol.)	-1.184	0.236735	
EmploymentRefused (vol.)	1.576	0.115308	
EmploymentRetired	-6.008	2.51e-09	***
EmploymentUnemployed and actively seeking employment	-1.041	0.298069	
EmploymentUnemployed and not actively seeking employment	-0.634	0.526367	
EmploymentWorking full-time	-5.523	4.11e-08	***
EmploymentWorking part-time	-4.574	5.30e-06	***
CountryKyrgyzstan	1.550	0.121529	

```
CountryUzbekistan                                          0.471 0.637869
Year                                                      -1.832 0.067243 .
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 27.94 on 1167 degrees of freedom
  (13837 observations deleted due to missingness)
Multiple R-squared:  0.1631,    Adjusted R-squared:  0.1458
F-statistic: 9.473 on 24 and 1167 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

12 Башка м⍰мк⍰нч⍰л⍰кт⍰р

Биз машиналык үйрөнүү алгоритмдерине да токтоло элекпиз. Аларды бул бир аз башаламан реалдуу дүйнөдөгү маалыматтар менен натыйжалуу колдонуу үчүн маалыматтарды ого бетер кылдат тазалоо талап кылынат. Бирок кластерлөө, дарактар жана кокустук токойлор жана башка ыкмалар сыяктуу нерселер маалыматтарды натыйжалуу топтоштурууга, үлгүлөрдү табууга жана божомолдорду жасоого мүмкүндүк берет. Төмөндө айтылган tidymodels пакетин караңыз.

13 Жыйынтык

Маалыматтарды талдоо үчүн бирдиктүү токтоо чекит жок. Маалыматтарды жана алардын жооп издеген суроолоруңуз менен өз ара аракеттенүүсүн толук түшүнгөнгө чейин уланта бериңиз!

Маалыматтарды талдоо ыкмаларын кененирээк талкуулоо үчүн Маалыматтарды талдоо 1 жана Маалыматтарды талдоо 2 караңыз.

13.1 Маалымат таануу ⍰ч⍰н R [китеп *R for Data Science*]

Маалыматтарды иштетүү боюнча көбүрөөк маалымат алуу үчүн R for Data Science китебин караңыз. Ошондой эле tidyverse принциптерин колдонуп моделдөө жана машиналык окутуу үчүн иштелип чыккан tidymodels пакетин карап көрүңүз.